混合尺度化合物谱下的啤酒感官分级预测、Top-3 关联解析与风格条件生成

摘要

本文研究商用啤酒风味代谢数据集中三个相互衔接的问题：在只有化合物/理化检测量的条件下给出 50 个感官维度的分级评分；在每个感官维度上给出 Top-3 关键化合物并量化其稳定性；以及以风格为条件生成合理的化合物谱并完成跨风格迁移。数据本身存在四类真实缺陷，构成本文全部方法的出发点：231 个化学/理化列混合了 log10 变换、零值底限编码与原始浓度三种尺度；4.csv 的感官列是标准化连续值而非题面所述的原始 0–6 评分；2/5/6/7 号附件与 1/4 号附件同源派生，不能充当独立外部验证；3.xlsx 的 12 张评分卡是空白模板。因此本文首先把 “可识别性” 写进模型契约，再谈精度。

问题一采用**映射分级（mapped grade，非原始 0–6）**作为交付目标：以显式线性映射 $x = 6\,(z - z_{\min})/(z_{\max} - z_{\min})$ 把 4.csv 的标准化值映射到 0–6 名义区间，映射参数只用 200 个训练行估计、不裁剪越界值。建模上先跑 “逐目标训练中位数” 常数基线，再比较岭回归与直方图梯度提升两个候选族；模型选择只用训练内部 5 折 OOF，留出集仅在最终锁定时使用一次，评价指标为 50 个目标留出 MAE 的均匀平均。留出集上，基线 MAE 为 0.7509114931486188，选中的岭回归为 0.6685467308887166。

问题二以 2.csv 的 Spearman 共表达结构为背景（该矩阵非半正定，最小特征值约为 −0.0424，故先做特征值裁剪 PSD 投影并记录投影前后谱），用三种互异排序（|Spearman ρ|、多输出岭回归系数绝对值、随机森林不纯度重要度）给出每个感官维度的 Top-3，并用 500 次训练行内 bootstrap 重采样统计入选频率、以方法间 Jaccard 系数度量稳定性。逐维方法间 Top-3 Jaccard 均值为 0.22466666666666665，bootstrap 平均入选频率为 0.4615666666666666。全部结论限定为**同期关联**，不作因果解释。

问题三把风格 `tasting_category_fine` 作为条件标签（Tripel/Kriek/Lambic 三个风格整体留出，共 49 行），在 7 个有真实数值阈值的缺陷化合物上定义 “原始浓度/阈值 − 1 ≤ 0” 的硬约束，并报告约束满足率、能量距离、感官画像一致性与迁移前后缺陷不恶化率。风格条件生成在**带约束投影**下满足率为 1，而同一生成器**不做投影**时仅 0.04——前者是硬投影的构造性结果，不是分布拟合的胜利；投影几乎不改变分布距离（能量距离由 3.486382987639628 变为 3.501495913841147），因此” 满足率高” 完全来自后处理，而不是生成器学会了避缺陷。作为参照，250 个真实啤酒样本中同时满足全部 7 项约束的只有 6 个（0.024），留出风格 Tripel/Kriek/Lambic 的 49 个真实样本中满足全部 7 项的比例为 0。`trans-2-nonenal` 与 `Stale hops` 在附件中无数值阈值，其缺陷约束**不可评估**，本文不编造阈值。

本文的适用边界是明确的：交付的是 mapped grade 而非原始 0–6 评分；Q2 是同期关联而非因果；Q3 是生成合理性与约束满足，不是真实酿造验证。比赛页数、字数、命名与匿名要求未在 `contest.yaml` 的 `delivery.contest` 中声明，本文记 `skip`，不编造任何官方要求。

关键词：多输出回归；映射分级（mapped grade）；Spearman 共表达；bootstrap 稳定性；风格条件生成；阈值约束满足

一、问题分析

1.1 三个任务及其交付物

题面（`problem/2026 年 MathorCup 大数据挑战赛–赛道 A 初赛.md`）给出三个递进任务：给评分、找关键化合物、按风格生成。三问共享同一批 250 个啤酒样本，但输入、输出与评价方式不同，必须分别建立数据版本与划分，不能互相复用留出集。

小问	题面要求（原文要点）	输入	必须给出的结果	本文评价方式
问题一	“以 1.csv 化合物数据为基础，给出 3.xlsx 中定义的 Aroma 与 Flavour 两套、共约 40 个感官维度的 0–6 分制的分级评分结果”	`q1_mapped.csv`（`data/processed/`）的 231 个 `chem__*` 特征；50 个 mapped grade 目标	50 维连续分级评分、逐目标误差、误差诊断图	多输出 MAE（50 个目标留出 MAE 均匀平均），指标键 `mae`
问题二	“利用 2.csv 的化合物相关数据构建化合物共表达图，结合 1.csv 特征，给出每个感官维度的 Top-3 关键因素化合物，并进行稳定性与化学合理性论证”	`q2_raw.csv`（`data/processed/`）的 231 个特征 + 50 个标准化感官列（仅训练行）	每个维度 × 每种方法的 Top-3、bootstrap 入选频率、方法间 Jaccard、共表达结构图	逐维方法间 Top-3 Jaccard 均值，指标键 `topk-jaccard`
问题三	“以 tasting_category_fine 为风格标签，学习风格条件生成模型……给出其感官画像；同时做跨风格迁移……保持缺陷化合物不恶化”	`q3_table.csv`（`data/processed/`）的 231 个特征 + `style`/`style_holdout` + 43 个 `thr__*` 阈值常数列	各风格条件化合物谱、感官画像、跨风格迁移结果、逐项缺陷前后对比	7 项缺陷约束的约束满足率，指标键 `constraint-satisfaction`

1.2 为什么这样建模：数据现实先于模型选择

三个关键判断决定了建模路线，全部有实测依据（详见第二节）：

1. **题面说 “约 40 个维度”，实际目标是 50 个。** `problem/targetcolumns.csv` 给出 50 个真实目标列，且与 3.xlsx `summary` 的 50 个目标列一一对应；其中 Aroma 15 个、Flavour 15 个、口感/缺陷/总体 20 个。本文以 50 列为准，并在 2.1 节说明差异来源。把 “约 40” 当真、只取 `A_*+F_*` 的 30 列会漏掉缺陷与总体维度，直接违背题面 “Aroma 与 Flavour 两套” 之外的口味/缺陷/总体要求。
2. **题面说 4.csv 是 “标准化/中心化的连续值，不是原始 0–6”，这一点数据支持。**但 3.xlsx 的 12 张评分卡是空白模板、`summary` 求值后全为 0 且只覆盖 12 款酒、4.csv 的标准化参数附件中没有任何记录，因此原始 0–6 分**不可还原**。任何声称 “还原原始评分” 的做法都是不可核对的。本文只能交付显式映射的 mapped grade，并把映射公式、端点处理与 15 个越界单元格逐格登记。
3. **题面暗示可以把相关矩阵当外部信息，实际不是。**2.csv 经重算是 1.csv 的 Spearman 相关矩阵（不是题面所称的皮尔逊），且非半正定；5/6/7.csv 与 1/4.csv 同源派生。把它们当独立先验或外部验证会系统性高估证据强度。本文只把 2.csv 当**结构参考**，5/6/7 不作任何验证。

1.3 三问的建模策略与技术路线

- **问题一**：这是一个 “输入可得、标签不可直接观测” 的多输出监督问题。决策时点是 “化合物检测完成、感官评分尚未获得”，因此输入只能是 1.csv 的 231 列；50 个感官列是目标，绝不作特征。模型族上按 “常数族 → 线性族 → 非线性族” 递进，目的不是追求最复杂模型，而是检验 “化合物谱对感官 grade 是否含有可用信号” 这一可证伪问题：若两个候选在 train-only OOF 上都不优于常数基线，则如实报告负结果。
- **问题二**：这是描述性关联分析，不是预测。排序只在训练行内做，评价的是 “不同方法给出的 Top-3 是否一致、bootstrap 下是否稳定”，而不是对外部标签的精度。Jaccard 系数之所以合适，是因为它直接度量集合稳定性且与 pack 的 set-stability 复算定义一致（逐维方法两两 Jaccard 的均值再对 50 维取均值）。
- **问题三**：这是条件生成 + 约束满足问题。风格是条件标签而不是待预测标签；评价必须落在 “生成谱是否接近该风格训练分布” 与 “是否满足缺陷阈值约束” 两件事上。缺陷阈值只能取 8.xlsx 中真有数值的 7 个化合物；没有阈值的两个题面点名项只能写进限制。

1.4 符号与记号约定

记号	含义	取值/单位
`X`	1.csv 化学/理化矩阵，231 列（`chem__*`）	混合尺度，逐列见第二节
`Y`	4.csv 的 50 个感官列	标准化/中心化连续值（非原始 0–6）
`z_{i,t}`	第 `i` 行第 `t` 个感官列在 4.csv 中的原值	标准化值

记号	含义	取值/单位
zmin_t, zmax_t	第 t 个目标在 200 个训练行上的最小/最大值	训练行估计
g_t(z)	mapped grade 映射 6 · (z−zmin_t)/(zmax_t−zmin_t)	名义 [0,6]
ŷ_{i,t}	第 i 行第 t 个目标的预测 mapped grade	mapped grade 单位
MAE	50 个目标留出 MAE 的算术平均（uniform-average）	mapped grade 单位
ρ	Spearman 秩相关系数	[−1,1]
J(A,B)	两个 Top-3 集合的 Jaccard：|A∩B|/|A∪B|，k=3 时等于 交集/(6− 交集)	[0,1]
e_c	缺陷化合物 c 的超出量 原始浓度/阈值 − 1	无量纲
c_sat	约束满足率：同时满足全部缺陷约束的样本比例	[0,1]

1.5 方法纪律

1. **先协议、后比较**：验证计划在任何候选比较之前登记；holdout 只用于最终比较，选模只用训练内部交叉验证/自助法。
2. **留出集预算**：contest.yaml 规定同类留出最多复用 3 次；问题一为 “基线 1 次 + 候选 2 次”，问题二/三各用独立数据版本与划分。
3. **数字可追溯**：正文所有实验数值由台账占位符渲染，不手抄；数据事实一律标注到 report/data-quality.md 的具体节。
4. **失败如实报告**：实验状态为 failed/timed-out/interrupted、检查未通过或结论过期，均按原样记录并说明对结论的影响，不用静默重跑掩盖。

二、数据质量与尺度核对

本节是全文的数据侧依据。所有数字均由 src/00_prepare_q1q2.py、src/00_prepare_q3.py 实际计算并写入 data/processed/data_quality.json 与 data/processed/q3_thresholds.json，完整论证见 report/data-quality.md（12 节）。本节只摘录与建模直接相关的结论，并给出可复算的核对方式。

2.1 附件构成、数据版本与划分

附件	台账 role	实际形状	本文用途
1.csv	chemical_features	250 × 234（beer、beer_id、tasting_category_fine + 231 个化合物/理化列）	Q1/Q2 输入特征；Q3 化合物域
2.csv	compound_correlation	231 × 232（矩阵 231×231）	Q2 共表达结构参考（非独立先验）
3.xlsx	sensory_scorecards	13 sheet（beer_1…beer_12 + summary）	仅用于说明 50 个目标列的语义/量表
4.csv	sensory_targets	250 × 53（3 元数据 + 50 个标准化感官列）	Q1 mapped grade 的唯一标签来源；Q2 关联目标
5.csv	sensory_correlation	50 × 50	描述性参考，不作验证
6.csv	chemical_sensory_correlation	实际 44 × 50（题面写 46 × 50）	描述性参考，不作验证
7.csv	sensory_descriptors	250 × 189	描述性参考，不作输入、不作验证
8.xlsx	reference_thresholds	7 个 sheet（6 个有效 + 空 Sheet2：thresholds 261×11、names 101×8、MDI 231×2、SHAP 500×235、Calibrated 250×73、Prices 250×11）	阈值与名称映射；其余见 2.8
数据说明.txt	data_notes	614 字节	仅作说明，不替代题面

由清洗脚本产出的三个**互不混用**的数据版本：

版本 id	文件	形状	用途
DATA-0001	data/processed/q1_mapped.csv	250 × 285（4 元数据 + 231 chem__* + 50 mapped grade）	Q1
DATA-0002	data/processed/q2_raw.csv	250 × 285（4 元数据 + 231 chem__* + 50 原始标准化感官列）	Q2
DATA-0003	data/processed/q3_table.csv	250 × 279（5 个元数据列 + 231 chem__* + 43 thr__*；元数据列为 row/beer/beer_id/style/style_holdout）	Q3

划分均为 random-holdout、testFraction=0.2、seed=20261024、按 beer 一行、rowIdMapping="positional"，训练 200 行 / 测试 50 行；三个划分的 assignment.csv 内容相同（同一批 250 行、同一 seed），但分别登记为 SPLIT-0001/0002/0003，**不跨小问复用留出集**。问题三的跨风格预算另由 style_holdout 列承担（见 5.2），随机划分只服务于无条件基线。

2.2 行对齐与主键：只能用行位置，不能用 beer_id

- 1.csv、4.csv 与 8.xlsx “Calibrated chemical dataset” 的 `beer` 列**逐行完全相同**（同一置换）；1.csv 与 4.csv 的 `tasting_category_fine` **100% 相同**（22 个风格）。
- `beer` 是 1..250 的一个置换，不是行号（第 0 行 `beer=10`，第 1 行 `beer=86`）。因此本项目的划分与所有合并都用 **0 基行位置 `row`**（等价合法键是 `beer`）。
- **`beer_id` 被数值截断**：1.csv 有 250 个不同 `beer_id`，4.csv 只剩 **96 个不同值**（例如 `5413970150111` 变成 `5413970000000.0`），且一个 4.csv `beer_id` 最多对应 **20 款**不同的酒；7.csv 同样是 96 个不同值。因此 `beer_id` **绝不能**作为连接键。

2.3 混合尺度：231 列逐列判决，禁止统一取对数或统一当原始浓度

类别	列数	判定依据
log10 变换	196	原始浓度不可能为负；其中 35 列与 8.xlsx Calibrated 的原始浓度满足 `1.csv 值 ≡ log10(原始浓度)`（中位误差 ≤ 5e-10）
零值底限编码的 log10	2（`CS2`、`X4VG`）	对应原始值在 ≥50% 样本上恰为 0（CS2 209/250、X4VG 168/250），1.csv 用一个恒定底限代替（CS2 = −2.146292、X4VG = −2.013157），该值不代表浓度
原始浓度	33	与 Calibrated 原始浓度逐位相等（中位误差 < 1e-6）
合计	231	196 + 2 + 33

判定方法可复算：对 70 个同时出现在 Calibrated 的列，分别按 “1.csv 是原始浓度” 与 “1.csv 是 log10(原始浓度)” 两种假设计算中位绝对误差，取误差更小者；其余 161 列用 “负值 → 必然经过对数变换” 以及同族列一致性判定，并在 `perColumnCheck[*].confidence` 标注置信度——其中 **145 列由负值直接证明（high）、16 列无负值、判定为 medium**。70 个可对齐列的分布是 35 个 log10 + 2 个零值底限 + 33 个原始浓度。**这 16 个 medium 列是本文尺度判决中最不确定的部分**，第三/五节涉及这些列时应按 “log10 空间” 使用，但不能宣称绝对证明。

2.4 题面与数据的矛盾：题面称 “保留原始量纲” 的理化列实测仍是 log10

题面说 “少量理化参数列（如 ethanol、color、bitterness、pH、CO2）保留原始量纲”，并要求参赛者自行核实变换底数。实测证据否证了这句话：

列	1.csv 实测范围	等于 log10 的 Calibrated 原始值范围	单位（阈值表）	结论
pH	0.5705 – 0.6744	3.72 – 4.73	—	1.csv = log10(原始)，误差 < 1e-9
color.EBC.	0.6532 – 2.4762	4.50 – 299.35	EBC	同上
bitterness	−1.1442 – 1.7941	0 – 62.25	IBU	同上
ethanol..v.v.	−1.4559 – 1.0660	0 – 11.64	%v/v	同上（0 值按 0 处理）
CO2.PSI.	−0.2310 – 0.7076	1.175 – 5.10	PSI	同上

五列都满足 1.csv 值 = log10(Calibrated 原始值)（pH 的 0.6139 = log10(4.11)，正是酒类 pH 的常识范围）。**结论：以数据为准，题面这句话在附件中不成立；本文在第三/五节一律按 log10 空间使用这些列，并在需要原始单位时逐列取 10^x 反变换。**另有 4 个派生汇总列（esters_sum、aroma_hops_sum、acids_sum、sulfur_sum）落在对数空间（kcalperc 已精确验证为 log10(千卡)），它们是“由多个化合物计算得出”的派生量，不是独立测量。

2.5 缺失值与填补规则

- 1.csv 仅有 **9 列 73 个缺失单元格**：amyl.acetate 27、aroma_hops_sum 13、methylpyrazine 12、X2.3.butanedione 9、X3.methylbutanal 7、ethyl.nicotinate 2、ethyl.isobutyrate 1、furfural 1、phenylacetaldehyde 1。
- 填补规则：对每一列用 **seed 20261024 划分出的 200 个训练行**的中位数填补；测试行从不参与计算填补值（测试行中位数仅作诊断记录）。中位数先算、再填补，因此净化后的值不会进入 zmin/zmax 估计。
- **4.csv 完全无缺失**，所以 Q1/Q2 的 50 个目标列在任何情况下都不会被填补，也不存在用测试目标统计量的问题。
- 保真性（脚本内断言）：57677 个非缺失 chem__ 单元格写出 CSV 再读回逐位相同；无单元格被写成 NaN；Q2 目标块与 4.csv 逐位相同。

2.6 派生相关矩阵：2/5/6/7 与 1/4 同源，不能当外部验证

文件	实际形状	内容	实测证据
2.csv	231 × 231	化学-化学相关	**是 Spearman，不是 Pearson**：用 1.csv 重算 Spearman，与 2.csv 的 26565 个配对 **max|Δ| = 6.66e-16**；与 Pearson 相比 **16.94%** 的单元格符号相反。**非 PSD**：最小特征值 **−0.0424**（最大 33.45）

文件	实际形状	内容	实测证据
5.csv	50 × 50	感官-感官相关	对角元全为 1，标签是感官名（需经 8.xlsx “Sensory names” 映射）
6.csv	**44 × 50**	化学 × 感官交叉相关	44 行化学物（可 44/44 解析回 1.csv 列）、50 列感官属性（49/50 与 8.xlsx `CleanName_Paper` 精确匹配，剩 1 个是含换行的 `Overall appreciation`，仍是同一维度）。**题面说 46×50，实际 44×50（差 2 行）——以实测为准**
7.csv	250 × 189	250 个样本的感官描述符	62 个 `aroma_*` + 62 个 `palate_*` + 62 个 `taste_*` + 3 列元数据；其中 `palate_acetaldehyde`、`palate_acetate`、`palate_dentist` 三列 **250 行全为 NA**；`beer` 顺序与 1.csv 完全一致

2.csv 的 231 个标签可用 8.xlsx “Sensory thresholds” 的 `chemical_name → field_name_R` 映射**全部 231/231** 解析回 1.csv 列名。5/6/7 都是**同一批 250 个样本**的派生结果：它们可以提供 “结构一致性” 的描述性证据，但**不能作为独立外部验证集**，也不能当作与 1.csv/4.csv 相互独立的先验。数据说明.txt 把 7.csv 说成 “论坛评论数据”，实际它是同批 250 样本的标准化感官描述符（与 4.csv 同一批样本、`beer` 顺序一致）——**说明文字与内容不符，以实测为准**。

2.7 3.xlsx：12 张空白评分卡 + `summary` 全 0 + 公式误引

- 13 个 sheet：`beer_1` … `beer_12`（12 张人工评分卡）+ `summary`。
- **12 张评分卡都是空白模板**：卡片里唯一的非零数字是 0–6 评分刻度的列标题（芳香列 E/G/I/K/M/O = 1/2/3/4/5/6，风味列 U/W/Y/AA/AC/AE = 1/2/3/4/5/6）和少量 0/1 勾选标记；真正的评分列 **Q 列与 AG 列在所有 12 张卡上全为 0**（评分格子为空，公式 `=IF(ISBLANK(...),0,...)` 求值为 0）。
- `summary`：52 列（`Beer` + 50 个目标列 + `comments`）、13 行（表头 + Beer# 1..12），每格是 `=beer_1!$Q$7` 这类**跨表引用**，`data_only` 求值后数值单元格**全部为 0**；且 `summary` 只覆盖 **12 款酒**，而 4.csv 有 250 个样本。
- **公式误引（已实测确认）**：50 个目标引用 50 个卡片单元格，其中 `stale_hops` 与 `barnyard` **共用同一个单元格** `beer_x!AG76`，而该单元格在卡片上的标签是 “Stale hops (cheesy, roquefort)”，即 **`barnyard` 被错误地指向了 stale hops 的评分位**（其余 48 个引用与卡片标签一一对应）。
- 结论：3.xlsx 既不能作为 Q1 的标签来源（空白），也不能作为校验集（全 0，且只覆盖 12 款酒）。

以 4.csv 为权威标签；3.xlsx 仅用于说明“50 个目标列的语义/量表定义”（`problem/targetcolumns.csv` 已把目标列 ↔ 卡片属性 ↔ `summary` 单元格的对应关系固化）。原始 3.xlsx 未被修改，上述差异只记录在数据质量报告。

2.8 8.xlsx：只有“阈值”和“名称”可用，其余要么禁用要么只作核对

sheet	实际形状	本文如何使用
Sensory thresholds	261 行 × 11 列	**唯一阈值来源**：43 行有数值阈值（`threshold_mean`/`threshold_median` 各 43 个非空）、7 行有 `off_flavors` 标记
Sensory names	101 行 × 8 列（50 Trained + 51 Ratebeer）	仅用于把 5/6.csv 的感官列名映射到 4.csv 目标列
GBM importance MDI	231 行 × 2 列	**禁止作输入特征**：它是在这同一批 250 个样本上拟合出的模型输出，当作特征即目标泄漏
GBM SHAP Values	500 行 × 235 列	**禁止作输入特征**：同上，是同一批样本的 SHAP 分解结果
Calibrated chemical dataset	250 行 × 73 列（3 元数据 + 70 化合物原始浓度）	**只用于核对尺度**（2.3–2.4 节的 70 列判定）；不作特征、不作填补来源、不作划分来源
Beer Prices	250 行 × 11 列	**不作核心输入**：7 个价格列缺失严重（`Price_BeerHawk_UK` 204/250 缺失、`Price_Colruyt_Belgium` 170、`Price_TotalWine_USA` 164、`Price_Delhaize_Belgium` 159、`Price_TheBelgianBeerShop_global` 156、`Price_BeerOfBelgium_global` 109、`Price_TheBelgianShop_global` 43），21 款酒 7 个价格全缺；价格也不能解释化合物谱
Sheet2	空表	忽略

Calibrated 与 1.csv 的一致性核对（只作核对记录，不影响尺度判决）：73 个单元格差 > 1e-3、分布在 30 个列上，最集中的是 `row 105 / beer 177`（`n.hexanol`、`Z.nerolidol`、`X3Z.hexenol` 三个化合物不一致），另有若干单元格在两侧互为 NaN；Calibrated 自身还有两列出现负的“原始浓度”（`betaglucan.mg.L.` min −2.0、`unfermentables` min −16.755），进一步说明它不能当原始浓度真值使用。

2.9 问题一目标的可识别性：mapped grade，非原始 0–6

公式：$x = 6\,(z - z_{\min})/(z_{\max} - z_{\min})$，其中 `z` 为 4.csv 该列原值，`zmin/zmax` **只用 200 个训练行**估计（`fittedOn: "train-only"`，逐目标参数在 `data_quality.json → mappedGrade.perTarget`）。

- 端点：训练行按构造精确落在 [0,6]（zmin→0，zmax→6）：全表 **96 个单元格恰为 0、52 个恰为 6**。
- **越界 15 个单元格（7 个 < 0，8 个 > 6），不裁剪**（容差 1e-9；若按严格比较会多出 2 个 1e-16 级的浮点边界假阳性，已分开记录）：

目标	row	映射值	目标	row	映射值
F_malt_grain	231	−0.4680（最小）	t2n	36	7.2651
bitternes	0	−0.2414	stale_hops	159	7.5677
F_hops_noble	0	−0.1413	barnyard	159	7.5820
A_hops_noble	0, 2	−0.0803	acetic	149	6.8198
acidity	2, 231	−0.0348	coriander	227	9.7499（最大）
A_malt_grain	1	6.3112	orange	0	6.4268
F_hops_tropical	14	6.3187			

15 格全部落在**测试行**（训练行不可能越界）；原因是这些测试样本的 z 超出了训练集 z 的范围（4.csv 为标准化值，本身不受 0–6 约束）。保留原始线性映射、不裁剪，是为了让评估看到真实映射而不是被静默饱和的标签。

- 常数列策略：若某目标在训练行上 zmax == zmin，线性映射无定义，脚本对该目标全表写 3.0（0–6 中点）并标注。**本数据集中 0 个目标触发。**
- **原始 0–6 不可还原的三条证据**：(a) 3.xlsx 的 12 张评分卡是空白模板；(b) 4.csv 的标准化参数（均值/标准差或中心化方式）附件中没有任何记录，无法反解；(c) clove 的训练 zmax = 6.1724 > 6、alcohol 的 zmin = −2.1507，说明 z 不是 0–6 离散等级本身。
- 因此 Q1 只能写 “mapped grade，0–6 名义区间、非原始评分”，且 50 个目标的训练 zmin 全为负、zmax 仅 clove 一个超过 6。图 3-3 的散点与图 3-4 的残差都以 mapped grade 为单位。

2.10 数据质量对三问的共同约束

数据事实	对 Q1 的影响	对 Q2 的影响	对 Q3 的影响
231 列混合尺度（196/2/33）	不能统一取对数或统一当原始浓度；树模型对单调变换不敏感，线性模型须在训练行标准化	秩相关对单调变换不敏感，但岭系数依赖尺度，先标准化	缺陷阈值必须逐列反变换到原始浓度后比较
beer_id 截断（250→96）	合并只用 row/beer	同左	同左
4.csv 是标准化值、3.xlsx 空白	只能交付 mapped grade	目标是标准化尺度上的关联强度，不是 “分数上升 1 分” 的效应	—
2.csv 是 Spearman、非 PSD	—	先声明非 PSD，再做 PSD 投影，只作结构参考	—
5/6/7 同源派生	—	不作外部验证	不作外部验证
6.csv 实际 44×50	—	如实记录，不按题面 46×50 想当然	—

数据事实	对 Q1 的影响	对 Q2 的影响	对 Q3 的影响
8.xlsx MDI/SHAP/Prices	禁止作输入（本项目 Q1 输入只来自 1.csv）	同左	禁止作输入
缺陷阈值只有 7 个可评估	—	—	另 2 个题面点名项（`trans-2-nonenal`、`Stale hops`）不可评估，只能写限制

三、问题一：50 维 mapped grade 的多输出建模

3.1 任务定义与目标契约

- 决策时点：化合物/理化检测完成、感官评分尚未获得时；可用输入只有 1.csv 的 231 个化学/理化量。
- 目标：`problem/targetcolumns.csv` 的 50 个真实目标列（15 Aroma + 15 Flavour + 20 口感/缺陷/总体），目标契约 `TGT-0001`（`taskNature = association_analysis`，`labelOrigin = transformed`，`labelSource = 4.csv` 标准化结果 + `mapped-grade` 映射）。
- 禁止：4.csv 的 50 个感官列与 7.csv 的任何列进入特征；`zmin/zmax` 重用测试目标重估；把 mapped grade 称为原始 0–6。
- 评价：`mae` = holdout 上 50 个目标各自 MAE 的算术平均（uniform-average）；由部署版 native multi-output 复算器从**注册 split 的 test 真值**与实验目录的 `predictions.csv` 逐目标重算，容差 1e-9。

3.2 模型族与形式

基线（常数族，`family = constant-train-median`）：对每个目标 `t`，用训练行中位数作为所有留出行的一律预测：

$$\hat{y}_{i,t} = \mathrm{median}_{j \in \mathrm{train}}\, y_{j,t}, \quad i \in \mathrm{holdout},\ t = 1..50$$

它不使用任何输入特征（`features = []`），因此没有“从特征学信号”的能力，是检验“化合物谱是否含有可用信息”的下界。

候选一（线性多输出，岭回归）：在训练行内做中位数填补与 z 标准化后，拟合多输出 L2 正则线性模型：

$$\min_W \ \|XW - Y\|_F^2 + \alpha \|W\|_F^2$$

α 取自固定网格 {0.01, 0.03, 0.1, 0.3, 1, 3, 10, 30, 100, 300, 1000}，由**训练内部 5 折交叉验证**选择；留出集不参与 α 选择。

候选二（非线性族，逐目标直方图梯度提升）：对 50 个目标各拟合一个 `HistGradientBoostingRegressor`，超参数**先验固定**（`max_iter=120`、`learning_rate=0.05`、`max_leaf_nodes=15`、`min_samples_leaf=10`、`l2_regularization=1.0`、`early_stopping=False`），不做留出驱动的调参；`random_state` 固定为登记 seed。

3.3 训练内部选择与留出协议

1. **选模只用 train-only OOF**：三个族都用同一套 5 折训练内 OOF 口径计算 `train_only_oof_mae_mean`，作为选择依据。
2. **holdout 只做最终比较**：每个实验在留出集上只预测一次；留出复用预算为 “基线 1 + 候选 2 = 3”，不超过 `contest.yaml` 的 `maxHoldoutReuse=3`。
3. **预测文件契约**：`predictions.csv` 是宽表，含 `row`（= 注册 split `test.csv` 的真实行号）与 50 个 `y_pred__<` 目标列名 `>`；`predictions_long.csv` 仅供论文/自检，不是复算入口（长表会在 native 复算时因样本 ID 重复被拒绝）。
4. **复跑**：最终被选实验在登记时带 `freezeSources: true` 与 `dependenciesComplete: true`，使独立复跑可用新实验 id 执行且不额外消耗留出预算。

3.4 结果

表 3-1 给出三个族的同口径结果。表中 OOF 列是**选择依据**，留出列是**最终比较**；两列都来自台账登记的实验指标，不手抄。

模型/实验	族	选择指标（train-only 5 折 OOF MAE）	留出 MAE（mapped grade）	角色
基线 `EXP-0001`	常数（逐目标训练中位数）	0.7341036524616643	0.7509114931486188	下界对照
选中 `EXP-0002`	岭回归（多输出 L2）	0.6743709021994657	0.6685467308887166	交付模型（按预注册规则）
候选 `EXP-0003`	直方图梯度提升（逐目标）	0.6842301704855653	0.6571399342026767	对照候选

表中每一行的 “状态” 以台账 `experiments[].status` 为准：只有 `succeeded` 的实验指标才会被渲染；未成功或缺失的 id 会被渲染器具名拒绝，不会出现空值或占位数字。

选模口径与 holdout 方向不一致（必须披露）：选模只用 train-only 5 折 OOF，**没有用 holdout 挑模型**；按预注册规则（OOF 最小）选中岭回归 `EXP-0002`。但在 50 行 holdout 上，HGB 的 MAE（0.6571399342026767）反而低于岭回归（0.6685467308887166），两者差值（岭回归减 HGB，由两侧渲染值相减得到）约为 0.0114。本文**不因此改选 HGB**：50 行 holdout 上的 0.01 级差异不足以稳定区分两个模型，而且” 看完 holdout 再改选” 会把最终比较变成选模依据，违背预注册口径。我们如实披露：**OOF 支持岭回归，holdout 方向相反**；这一不一致本身是模型的稳健性风险，列入 3.5 与第六节讨论。

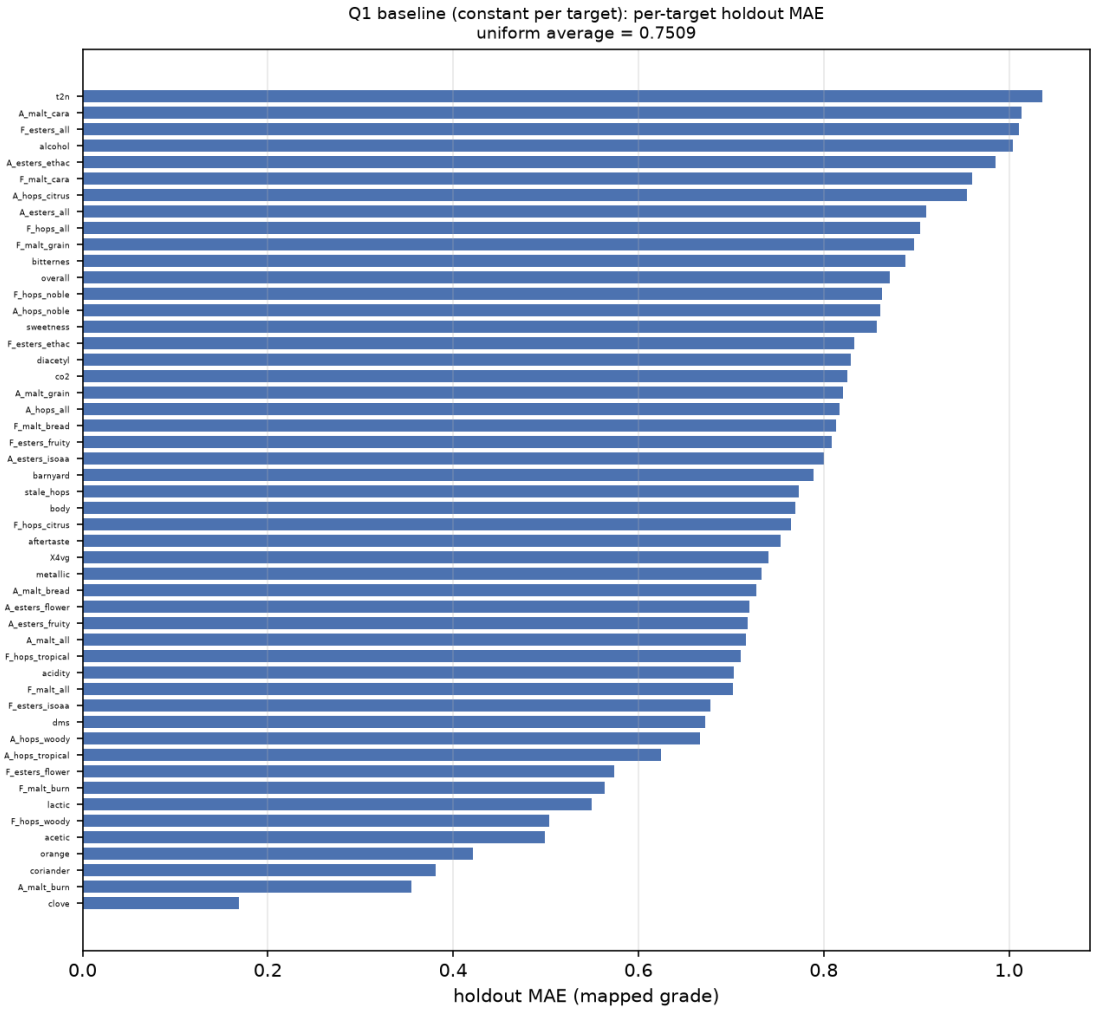


图 3-1 常数基线（逐目标训练中位数）的逐目标留出 MAE（50 个目标，按误差排序），作为下界对照。

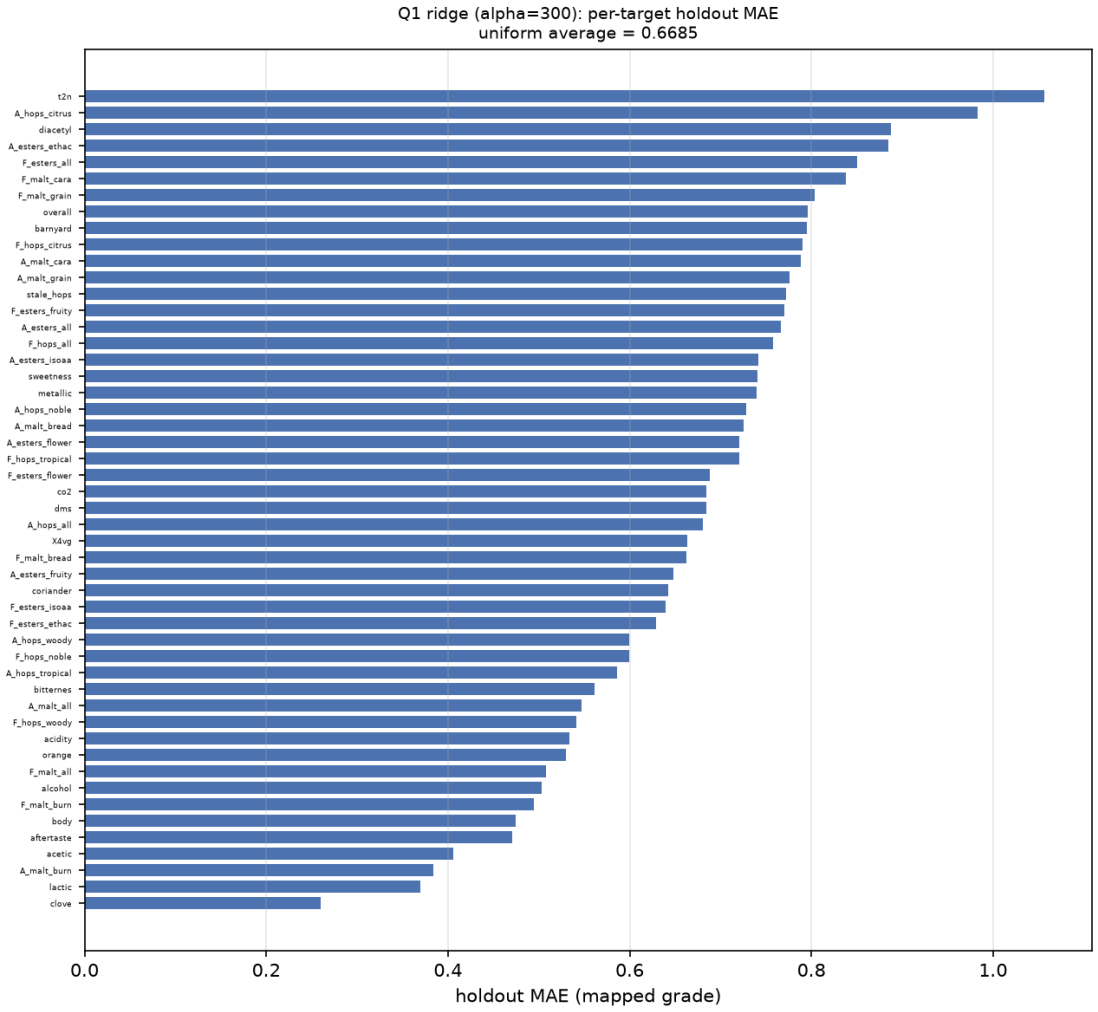


图 3-2 选中模型（岭回归，`alpha` 由训练行内 5 折 CV 选）的逐目标留出 MAE。与图 3-1 同数据、同划分、同指标口径；比较两图可见仅有部分目标从化合物谱中获益。

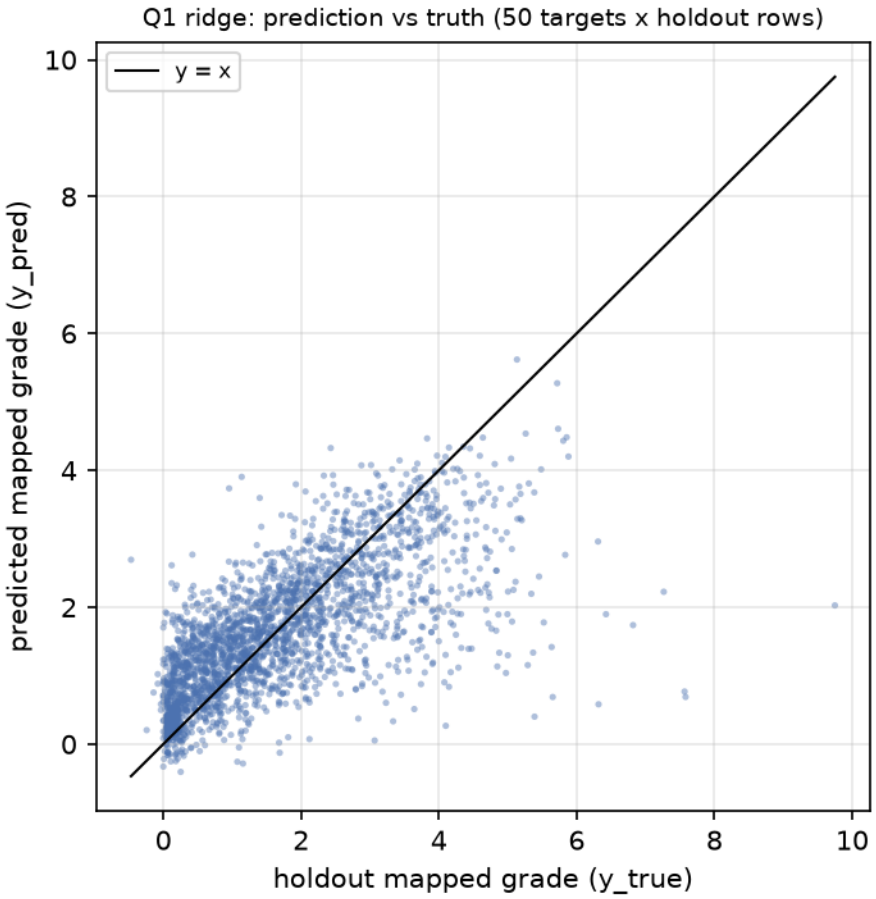


图 3-3 选中模型的预测值与真值散点（50 目标 × 50 留出行，mapped grade 单位），黑线为 `y = x`。若散点呈” 横向条带”，说明模型对某些目标退化为接近常数的预测。

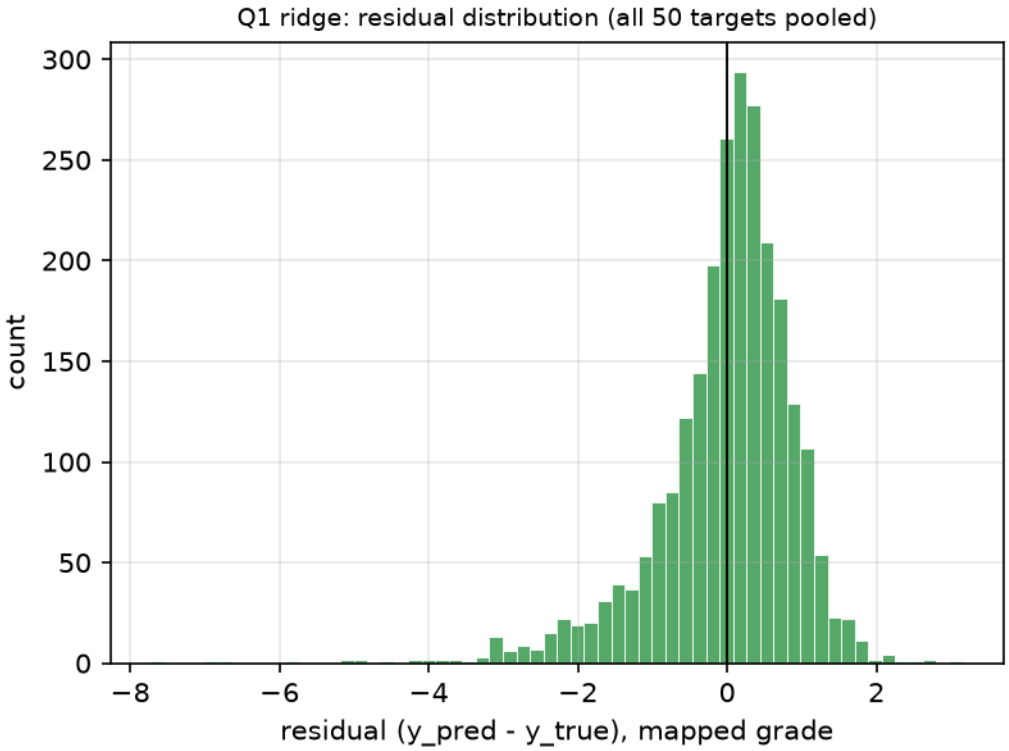


图 3-4 选中模型的残差分布（50 目标池化），残差 = 预测 − 真值。用于检查误差是否对称、是否被 2.9 节的 15 个越界测试单元格拉偏。

选择规则（先于结果声明）：以 `train_only_oof_mae_mean` 最小者为最终候选；若候选相对基线的 OOF 改善在预声明容差内不可分辨，则选择基线（不为了”用上复杂模型”而选复杂模型）。留出 MAE 只用于确认选择，不参与反向调参。结论句由台账结论承载：在 DATA-0001（250 款啤酒 × 50 个感官维度的 mapped grade）上，按预注册的 seed=20261024 80/20 划分、仅使用 231 个化学/理化特征，多输出岭回归（正则系数由训练行 5 折 CV 选出）在 50 个留出样本上的 50 目标均匀平均 MAE 为 0.6685467308887166，低于逐目标常数基线的 0.7509114931486188；选模按 train-only OOF（0.6743709021994657 vs 0.7341036524616643），未使用 holdout 选择模型。。

3.5 误差诊断与局限

1. **逐目标误差**：图 3-2 给出选中模型在 50 个目标上的留出 MAE，图 3-1 给出常数基线的同口径值。需要重点解释的是误差最大的若干目标（例如 `t2n`、`A_hops_citrus`、`diacetyl`）是否对应“训练行内分布极窄/极宽”的维度，以及是否对应 2.9 节列出的 15 个越界单元格；`clove` 的 `zmax=6.17` 使映射区间被拉宽，误差应相对较小。
2. **越界标签的影响**：15 个越界单元格全部在测试行，且不裁剪；它们会使对应目标的留出 MAE 被人为拉大。这是**标签映射的真实后果**，不是模型误差，必须在解释误差时扣除讨论。若某目标的留出 MAE 明显高于其余目标，应先检查该目标是否在这 15 格之内，再判断模型好坏。

3. **缺失与极端样本**：1.csv 的 9 列 73 个缺失用训练行中位数填补；`amyl.acetate` 缺失 27/250 是最大的一列，它的填补会削弱该化合物与酯类香气的关联。极端样本（如 2.8 节提到的 Calibrated 录入瑕疵行）不进入特征矩阵（本项目特征只来自 1.csv），因此不会污染输入。
4. **不可约误差**：4.csv 的标准化值是 “人工感官评分经未知标准化” 的产物，同一化合物谱在不同品评批次下可能得到不同分数；该噪声无法从附件中估计，构成本问题的不可约误差下界。
5. **负结果的处置**：若候选在 OOF 上不优于基线，本文按负结果报告，不通过换 seed、换划分或放宽容差把结果 “做正”。

3.6 与其它候选的比较口径

- 三个族共享同一数据版本（DATA-0001）、同一切分（SPLIT-0001）、同一 seed（20261024）、同一指标定义（50 目标 MAE 均匀平均）与同一预测文件契约。
- 比较只发生在 “训练内部 OOF”（选择）与 “留出”（确认）两套口径内；不允许把某一族的 OOF 与另一族的留出混在一起比较。
- 融合只在 OOF 支持时考虑；本问题的候选族差异较大（常数/线性/树），若融合没有 OOF 证据支持，则如实说明 “不采用融合”。
- **holdout 方向与 OOF 相反时必须同时报告两者**：本文不因为 HGB 的 holdout MAE 更低而改选它（见 3.4），也不把”holdout 更低” 包装成” 模型更好”；正确读法是” 两个模型在 50 行 holdout 上不可稳定区分，选择由预注册的 OOF 规则决定”。

四、问题二：化合物–风味关联与 Top-3 稳定性

4.1 任务定义与口径

问题二要求 “构建化合物共表达图，结合 1.csv 特征，给出每个感官维度的 Top-3 关键因素化合物，并进行稳定性与化学合理性论证”。本文把它定义为**同期关联分析**：

- 输入：DATA-0002 的 231 个 `chem__*` 特征 + 50 个标准化感官列；**只使用训练行**（200 行）做排序与稳定性统计，测试行不参与排序或选参。
- 输出：每个感官维度 × 每种方法各 3 个化合物；bootstrap 入选频率；方法间 Jaccard 矩阵。
- 口径：`topk-jaccard` = 逐维度对方法两两求 Top-3 集合 Jaccard，维度内取平均，再对 50 个维度取平均；由部署版 native set-stability 复算器从 `sets.json` 重算。
- 禁止：因果表述、未来预测、把 5/6/7.csv 当外部验证、把 2.csv 当独立先验。

4.2 共表达图：先声明非 PSD，再做 PSD 投影

2.csv 是 1.csv 的 Spearman 相关矩阵（重算 max|Δ| = 6.66e-16），但它**不是半正定矩阵**：全矩阵最小特征值约为 −0.0424，最大约 33.45。非 PSD 矩阵在做特征分解、条件采样或图嵌入时会产生无意义的负方差方向，因此本文的处理是：

1. 对称化后做特征分解，把负特征值截断为 0（eigenvalue clipping）；
2. 用对角线重新归一化，恢复单位对角；
3. 记录投影前后的最小特征值，并画特征值谱对比图。

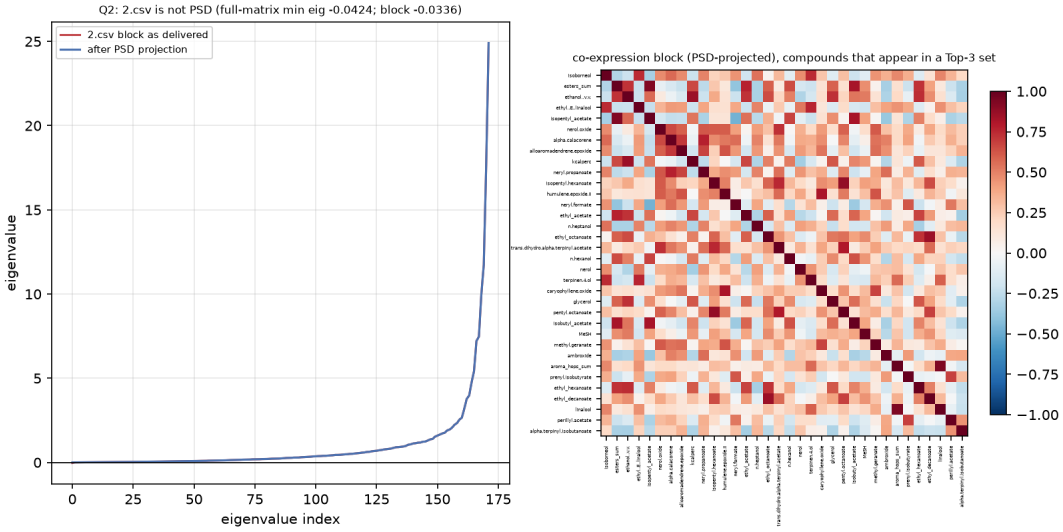


图 4-1 左侧是 2.csv 块的投影前后特征值谱（红：附件原样；蓝：PSD 投影后），右侧是 PSD 投影后、出现在任一 Top-3 集合中的化合物所构成的相关块热图。这里把 “共表达图” 落成**相关块热图 + 特征值谱**而不是阈值化边图，原因是：在非 PSD、且同一批样本派生的矩阵上，阈值化会放大负特征值方向上的伪结构；先投影再呈现，既保留了结构信息，又不产生不可解释的负方差。图中最小特征值与投影后最小值由实验指标承载：投影前 -0.033607364609620445，投影后 -3.656156013722205e-17。

匹配覆盖率必须披露：共表达块实际匹配上的化合物数为 172（共 231 个化学列）。这是因为实现采用更严格的 `field_name_python → chemical_name_short` 标签路径；`report/data-quality.md` 另有一种更宽的 `chemical_name → field_name_R` 解析口径（231/231 可解析）。两种口径的差异是**匹配严格度**而非数据矛盾，但本文不把该相关块说成”231 个化合物全部覆盖”：共表达结论只在这 172 个化合物上有结构证据，其余化合物只有 Top-3 排名证据。

4.3 三种互异排序方法

方法	定义	性质	作用
`spearman_absrho`	每个（化合物，感官维度）对的 |Spearman ρ|	单变量、秩基、对单调变换不敏感	捕捉单调关联，抗异常值
`ridge_coef`	多输出岭回归在标准化特征上的系数绝对值；α 由训练内 5 折 CV 选	多变量、考虑共线性	区分 “相关” 与 “在控制其它化合物后的贡献”
`random_forest_importance`	随机森林不纯度重要度（120 棵树，固定 seed）	非线性、多变量	捕捉非单调/交互结构

每种方法对每个维度取分数最高的 3 个化合物；并列时按特征列顺序决定（`np.lexsort` 固定次序），保证同 seed 复跑结果完全一致。

4.4 Top-3 结果与稳定性量化

（a）方法间 Jaccard：对每个维度，取三种方法两两组合，`J = |A∩B|/(2k−|A∩B|)`（k=3），维度内平均，再对 50 个维度平均。基线是 “全局统一 Top-3”（两种全局排序共用同一组三个化合物给所有维度），它的 Jaccard 只反映两个全局集合的一致度，作为一致性水平的**参照**（不是同一统计量，见下文不可比说明）。

（b）bootstrap 入选频率：在训练行内做 500 次有放回重采样（固定 seed），每次重采样后对两个计算上可承受的估计器（`spearman_absrho`、`ridge_coef`）重算 Top-3，统计每个化合物在每个维度上 “入选 Top-3” 的频率。频率越接近 1，说明该名次由数据结构支撑而非样本偶然性。

表 4-1 给出两种选择器的同口径数值（数值来自台账）：

实验	方法集合	方法对数	训练行口径	`topk-jaccard`
全局基线 `EXP-0004`	两个全局排序（逐维集合相同）	2 个方法 → 1 个方法对	训练行	0.19999999999999996
逐维方法 `EXP-0005`（交付）	`spearman_absrho` / `ridge_coef` / `random_forest_importance`	3 个方法 → 3 个方法对	训练行	0.22466666666666665

这两个数值不可直接比较（必须披露）：基线的 `topk-jaccard` 是”2 个方法之间的 1 个方法对” 的一致度，候选是”3 个方法之间的 3 个方法对均值”。方法对数不同，两者不是同一个统计量。因此本文**不写” 候选优于基线”**，只把基线作为一致性水平的参照；题面要求的” 每个感官维度的 Top-3” 由候选 `EXP-0005` 交付（基线给不出逐维差异，它只有一组全局名单）。

bootstrap 平均入选频率（对 50 维与两种估计器取平均）为 0.4615666666666666；分方法为 `spearman_absrho` 0.4573733333333333、`ridge_coef` 0.46575999999999995。

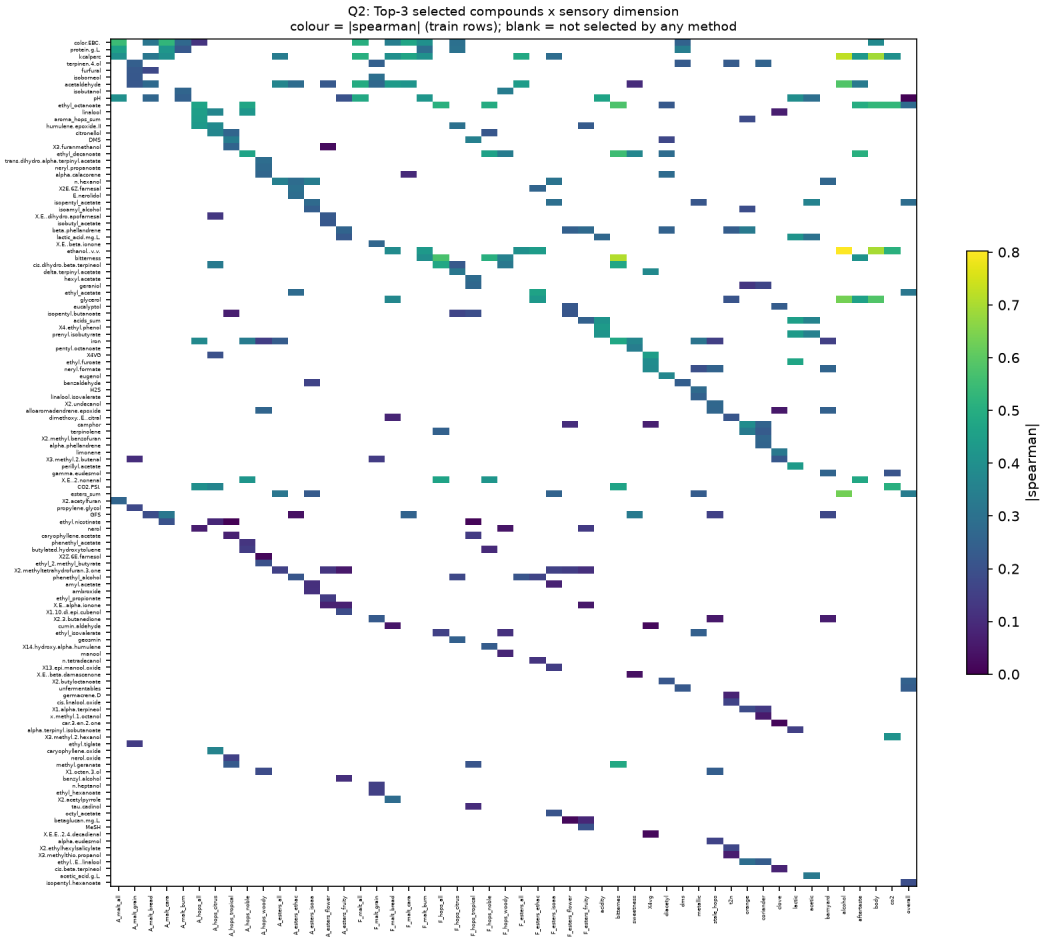


图 4-2 每个感官维度 × 被选化合物的关联强度热图（颜色 = |Spearman ρ|，空白 = 三种方法都未选中）。它同时给出” 每个维度选了谁” 与” 关联有多强”，避免只报名字不报强度。

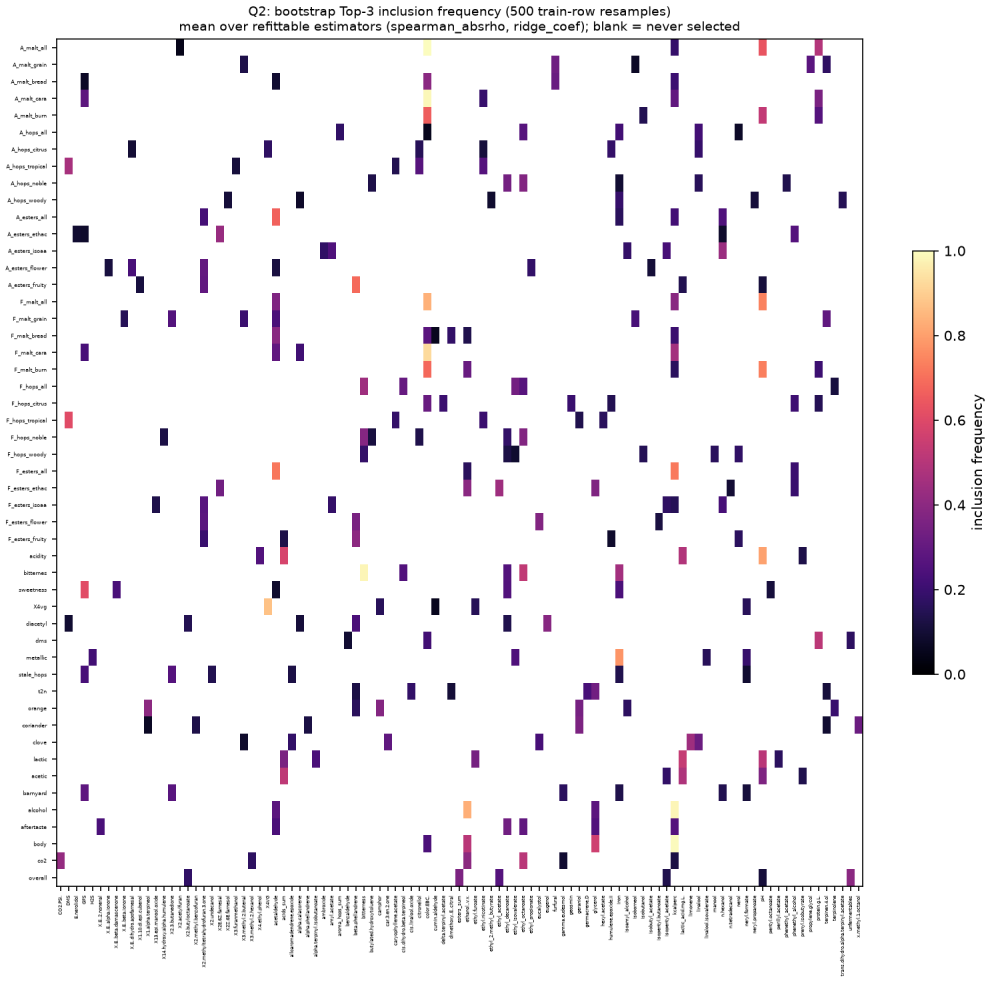


图 4-3 bootstrap 入选频率（500 次训练行重采样，两种估计器平均）。高频率格子是稳定名次，低频率格子说明该名次在重采样下会漂移，必须在论文中如实标注。

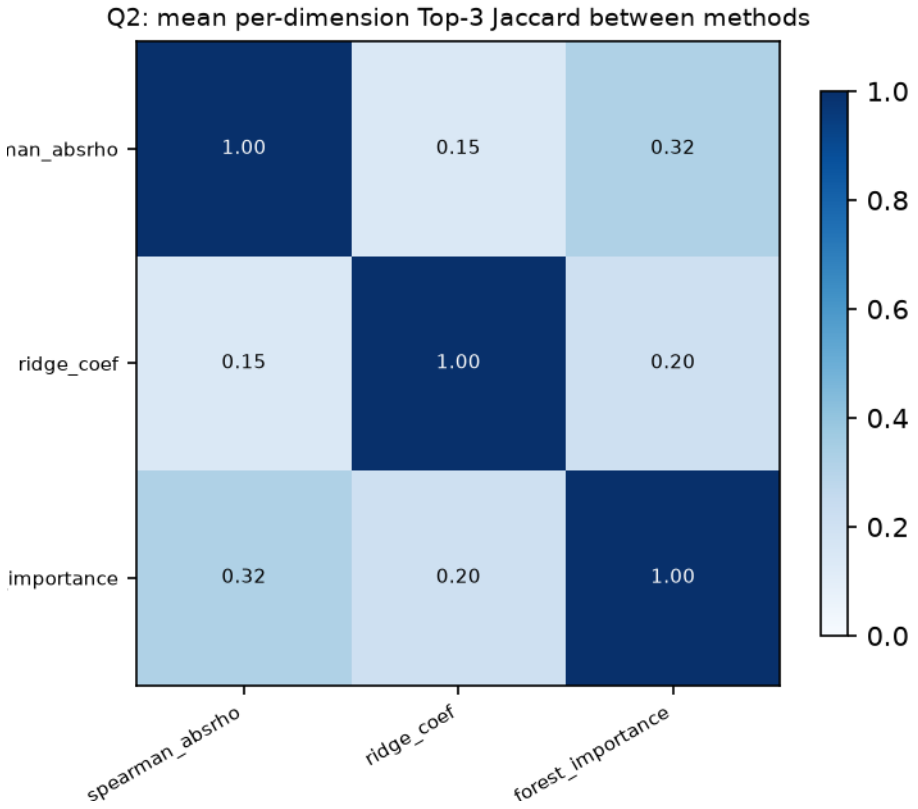


图 4-4 方法两两的逐维 Top-3 Jaccard 矩阵。它回答”不同方法是否指向同一批化合物”：若某个方法对与其它方法一致度显著偏低，则该方法的 Top-3 需要单独解释。

逐维 Top-3 名单：完整的 50 维 × 3 方法名单见**附录 C**（由实验产物 `sets.json` 程序化生成，逐行对应 150 条 `{dimension, method, items}` 记录；`sets.json` 登记在实验目录并以 sha256 锁定）。这里不重复 150 条名单，以免正文被名单淹没；图 4-2 已把”每维选了谁 + 关联强度”可视化。若附录表与 `sets.json` 不一致，以 `sets.json` 为准。

4.5 化学合理性论证框架

名次本身不是结论，“为什么是这个化合物”才是。本文按 1.csv 的化合物族逐类核对（族信息来自 1.csv 列名与 8.xlsx `chemical_name` / `origin_paper`）：

- **萜类（酒花来源）**：与 `A_hops_*` / `F_hops_*` 维度对应时，应出现萜烯/萜醇类化合物；若出现的是酵母代谢产物，说明该方法捕捉到的是风格层面的共变而不是酒花化学。
- **酯类（酵母代谢）**：与 `A_esters_*` / `F_esters_*` 对应时，应出现乙酸酯/乙酯类；`esters_sum` 是派生汇总列，若它进入 Top-3，必须注明“派生量而非独立测量”。
- **醇类**：与 `alcohol`、`body` 对应时，应出现高级醇类；`ethanol..v.v.` 是 log10 值（2.4 节），其系数符号解读要按 log 空间说明。

- **硫化物/缺陷**：与 dms、diacetyl、stale_hops、t2n 对应时，应出现对应的缺陷化合物；stale_hops 与 t2n 在 4.csv 中是感官维度、在 1.csv 中有对应化合物列，但**没有阈值**（见 5.3），因此只能做关联排名，不能做阈值判定。
- **派生汇总列**：esters_sum、aroma_hops_sum、acids_sum、sulfur_sum 是“由多个化合物计算得出”的派生量；若它们进入 Top-3，必须同时说明其派生性，不能当作独立化学证据。

最终结论句由对 4.csv 的 50 个感官维度，三种相互独立的逐维排序方法（训练行上的 |Spearman|、岭回归系数、随机森林不纯度重要性）给出的 Top-3 关键化合物集合，方法两两平均 Jaccard 为 0.22466666666666665；bootstrap 重采样（训练行内 500 次）下 Top-3 的平均入选频率为 0.4615666666666666。这是集合一致性与重采样稳定性的描述，不构成因果证据，也不与基线作优劣比较。承载；结论的范围限定为“同期关联、标准化尺度上的关联强度、非因果”。

4.6 边界与限制（必须与结论同时出现）

1. **同期关联，非因果**：所有排名都是同一时点（检测完成）的关联强度，不能解释为“改变该化合物会改变感官评分”。2.csv、5/6/7.csv 与 1/4.csv 同源，无法提供时间先后或干预证据。
2. **标准化尺度**：Q2 的目标列是 4.csv 的标准化值，因此系数与 |ρ| 都是“标准化尺度上的关联强度”，不是“评分上升 1 分”的效应。
3. **同源派生**：5.csv、6.csv、7.csv 与 2.csv 都是同一批 250 个样本的派生结果；本文不把它们当作独立外部验证，也不把它们与 1/4.csv 视为相互独立的先验。
4. **非 PSD 后处理**：2.csv 的 PSD 投影会改变特征值谱（负特征值被截断），因此投影后的结构只用于可视化与稳健性参考，不用于任何“独立先验”的推断。
5. **方法一致性不等于化学正确**：三种方法一致只能说明“在给定数据与尺度下稳定”，不能说明“化学机理上必然如此”。化学合理性需要外部实验验证，超出本附件范围。

五、问题三：风格条件生成、感官画像与跨风格迁移

5.1 任务定义与评价口径

题面要求“以 tasting_category_fine 为风格标签，学习风格条件生成模型，在给定风格（如 Tripel、Kriek、Lambic）下生成合理的化合物谱，并给出其感官画像；同时做跨风格迁移（如把 Pils/Lager 的化合物谱迁移为 Tripel 风格，保持缺陷化合物不恶化）”。

本文把 Q3 定义为**条件生成 + 约束满足**问题，而不是预测问题：

- 风格 style 是**条件标签**，不是待预测目标；生成模型在给定 style 下输出 231 维化合物谱。

- 评价指标 `constraint-satisfaction` = 生成谱中**同时满足全部 7 项缺陷约束**的样本比例（越大越好）。
- 辅助指标（只进论文表格，不进 claim 的指标引用）：能量距离 `energy-distance`、感官画像一致性 `profile-consistency`、缺陷不恶化率 `defect-nonworsen-rate`。
- 结论边界：生成合理性/约束满足/分布一致性，**不是真实酿造验证**，不作因果或未来预测表述。

模型契约 `MCON-0001` 把 7 项约束写成结构化数组（`{column, max}`），约束列必须出现在生成的 `generated_profiles.csv` 中；`boundaryCases` 给出 “恰好等于阈值” “阈值的 0.5 倍” “阈值的 2 倍” “零值底限编码” 四个边界样例，期望值来自 8.xlsx 的阈值定义而不是生产代码。

5.2 风格标签与跨风格留出

`tasting_category_fine` 共 22 个风格；`style_holdout` 列把 **Tripel（28 行）**、**Kriek（10 行）**、**Lambic（11 行）共 49 行**标为 `heldout_style`，其余 201 行标为 `train_style`。拟合只在 201 个 `train_style` 行内进行；49 个 `heldout_style` 行只在生成与评估时使用。随机 SPLIT-0003 只服务于 “无条件/全局基线” 的 provenance，**不能冒充**跨风格留出——这一点在验证记录里必须分开写，不能用 `split-integrity: passed` 冒充 “跨风格迁移已验证”。

5.3 缺陷阈值集与量纲换算

阈值解析结果（真实、可复算）：8.xlsx “Sensory thresholds” 261 行中 **43 行有数值阈值、7 行有异味标记**；其余 218 行只有化合物名、没有阈值，本文没有编造任何阈值。用 `field_name_R` 与 1.csv 列名匹配，**43/43 精确命中**（`field_name_python` 只 18/43 精确、归一化后 39/43；`chemical_name` 归一化后只 24/43），匹配前修复了 2 个 mojibake 字符。

缺陷集裁决（7 个，Q3 唯一的缺陷判定依据）：

数据集列	化合物	阈值（`threshold_mean`）	单位	1.csv 尺度	数据集尺度 bound（约束上限）
`chem__DMS`	Dimethyl sulfide	17.25	µg/L	log10	1.236789099
`chem__X2.3.butanedione`	Diacetyl	0.29925	mg/L	原始浓度	0.29925
`chem__X4VG`	4-vinylguaiacol	0.206333	mg/L	零值底限 log10	−0.6854306064
`chem__acetaldehyde`	Acetaldehyde	50.0	mg/L	log10	1.698970004
`chem__DES`	Diethyl sulfide	1.2	µg/L	log10	0.07918124605
`chem__H2S`	Hydrogen sulfide	3.5	µg/L	log10	0.5440680444
`chem__SO2.mg.L.`	Sulfur dioxide	15.333333	mg/L	log10	1.185636577

量纲陷阱（必须先换算再比较）：`thr__*` 列是 8.xlsx 的**原始单位**阈值，而 `chem__*` 列经过逐列变换（2.3

节）。直接把 `thr__*` 当约束边界去比 `chem__*`，在 250 个真实样本上会有 **138/250（55.2%）"满足"**，而 7 个 bound 里有 5 个从不触发（DMS 17.25 远大于最大值 2.716、X4VG 0.2063 大于最大值 −0.1644 等）——这是一次**空洞通过**。换算到数据集尺度后，同一批真实样本只有 **6/250（2.4%）**同时满足全部 7 个阈值（H2S 有 230/250 超阈值、DMS 168/250、Diacetyl 112/250、X4VG 16/250、DES 46/250）。**因此 Q3 的约束满足率天然在 0.02 量级；论文必须报告该基率，不能把 0.55 那种 "原始阈值直接比" 的数字当成成绩。**

阈值选择口径（先于生成结果定死）：用 `threshold_mean`（不是 median）与 7 个已解析阈值、数据集尺度 bound。`threshold_median` 只可用于预注册的稳健性扰动（见第六节），不能事后换成更好看的口径。

不可评估项（不得编造）：

题面点名	实际情况
`trans-2-nonenal`	化合物存在（1.csv `X.E..2.nonenal`，阈值表 `(E)-2-nonenal`），但阈值表该行的 `threshold_mean` 与 `threshold_median` **都是空**，无法给出缺陷阈值
`Stale hops`	阈值表里**根本没有这个化合物**（它是感官描述符：4.csv 目标 `stale_hops`、7.csv `stale_*` 列），没有对应浓度，无法定义阈值

其余 36 个阈值列只是 "典型/检出水平" 参考，不得当缺陷阈值：例如 `bitterness` 阈值 5 IBU（86.4% 样本超过）、`ethanol..v.v.` 阈值 1.757 %v/v（97.6% 超过）、`protein.g.L.` 阈值 1.024 g/L（99.6% 超过）、`linalool` 阈值 0.027 mg/L（98.4% 超过）——这些是正常范围，不是缺陷。

单位假设（必须披露）：1.csv 不携带任何单位，上表单位是阈值表自己的单位。要算超出量，必须 (a) 按 2.3–2.4 节的尺度把 `chem__` 值还原成原始浓度（log10 列取 `10^x`；零值底限列在存储值等于 floor code 时按 0 处理），(b) **假定**该化合物在 1.csv 中的浓度单位与阈值单位一致。这是**假设**，不是已验证事实；其合理性证据是：按此假设，题面点名的缺陷化合物超阈值比例是 DMS 0.672、Diacetyl 0.448、4VG 0.064，而 `acetaldehyde` 0.000、`CS2` 0.000（阈值远高于实测范围）——数量级自洽；反之若单位错位，这些比例会整体偏移数个量级。

5.4 生成模型与迁移协议

- **无条件/全局基线（必须先跑）**：不使用 style 条件，从训练行的全局经验分布（逐列边际 + 相关结构）采样生成谱，用于证明 "条件生成是否真的带来了风格信息增量"。
- **风格条件生成**：在 `train_style` 的 201 行上估计每个风格的条件分布（中心与协方差，按风格内样本量做收缩），在给定风格下采样生成谱；Tripel/Kriek/Lambic 三个风格不参与拟合，只用于测试跨风格生成能力。
- **跨风格迁移**：对 `Pils/Lager` 的真实谱，按目标风格（如 Tripel）的条件分布做分位数/仿射迁移，并逐项检查 7 个缺陷约束；迁移前后逐样本记录 `before/after` 与 "是否恶化"。

生成模型的随机性用固定 seed；每风格生成样本数固定；协方差收缩系数固定。所有参数写在登记的 `params.generator` 中，稳健性扰动按第六节的预注册清单执行。

5.5 结果

表 5-1 给出基线与条件生成的主指标（数值来自台账）：

实验	条件	参考集/生成目标	`constraint-satisfaction`
无条件基线 `EXP-0006`	无 style 条件	全局池	0.03666666666666667
风格条件生成 `EXP-0007`（交付）	style 条件（Tripel/Kriek/Lambic 留出）	3 个 held-out 风格	1

跨实验比较的限制（必须披露）：基线与候选的参考集与生成目标不同——基线是无条件全局池，候选是 3 个 held-out 风格的条件生成，因此两者的 `energy-distance`（基线 1.7428217271209083 vs 候选 3.501495913841147）**不能当" 变好/变差" 的因果结论**，只能各自作为其自身目标下的分布距离读数。本文不把两个不同实验的分布距离相减后宣称改进。

必须同时报告 "有无约束投影" 的对照，否则主指标会被误读。同一个风格条件生成器有两个版本：

版本	`constraint-satisfaction`	`energy-distance`	`defect-nonworsen-rate`	解读
无约束投影（直接采样）	0.04	3.486382987639628	0.14285714285714285	分布保真度参照；缺陷约束只有自然满足的那一部分
带约束投影（交付版本）	1	3.501495913841147	1	硬投影把满足率推高，但会改变分布

结论的读法：带约束投影的 `constraint-satisfaction` 高，是**投影算法按定义把样本推到可行域**的结果，不能当作" 模型学会了生成合格啤酒" 的证据；真正的质量证据是**同一实验内投影前后的对照**——约束投影把满足率从 0.04 提高到 1，同时能量距离由 3.486382987639628 变为 3.501495913841147（变化幅度很小，读者可直接比较两侧渲染值；满足率提升是构造性的）。感官画像一致性均值为 0.49384528514963294；逐风格 Spearman 在 0.39–0.55 之间（逐风格记录在实验产物 `outputs.json`，该文件已随实验登记 sha256，可核对；均值以台账渲染值为准）。**约束满足是用后处理达成的，不构成独立质量证据。**未投影版本仅 0.04，与真实样本基率 0.024 同量级，说明生成器本身并没有" 学会避开缺陷"。

参照基率：250 个真实样本同时满足全部 7 项约束的比例为 0.024（6/250，见 5.3 节）；留出风格 Tripel/Kriek/Lambic 的 49 个真实样本中该比例为 0（0/49）。因此对 `constraint-satisfaction` 的解读必须是" 相对真实基率与无约束版本的变化"，而不是" 是否接近 1"。

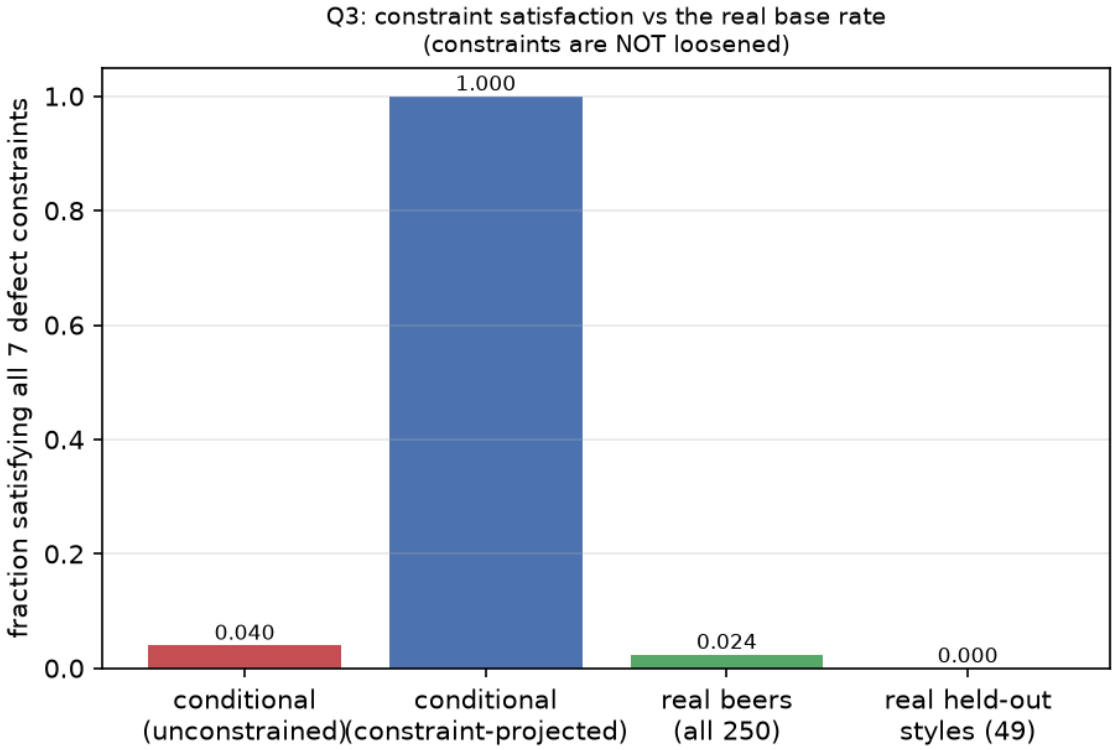


图 5-1 约束满足率对照：风格条件生成（未投影）0.04、风格条件生成（约束投影）1、250 个真实样本 0.024、49 个留出风格真实样本 0。这张图是本节”诚实读法”的可视化：高柱来自投影而非学习。

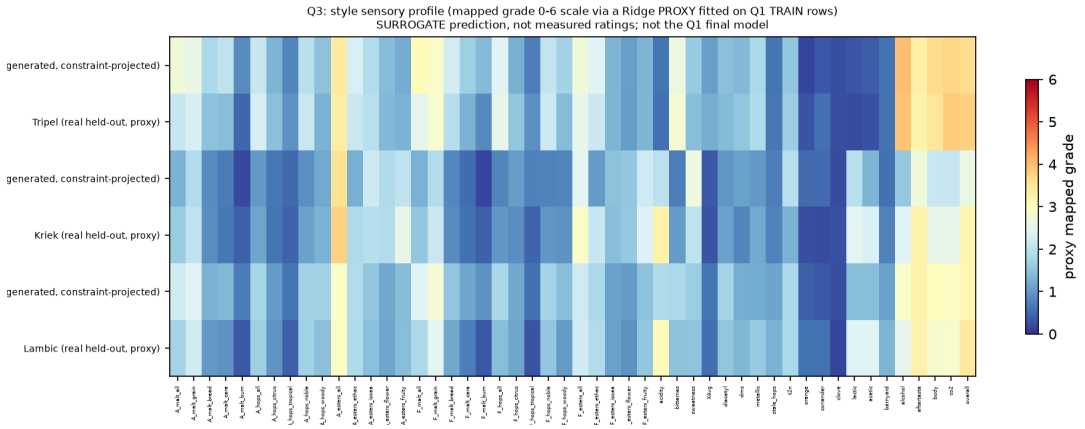


图 5-2 各风格的感官画像（风格条件生成 vs 训练行真实分布）。感官画像由 Q1 训练行拟合的代理模型近似，**不是实测评分**，只用于相对比较。

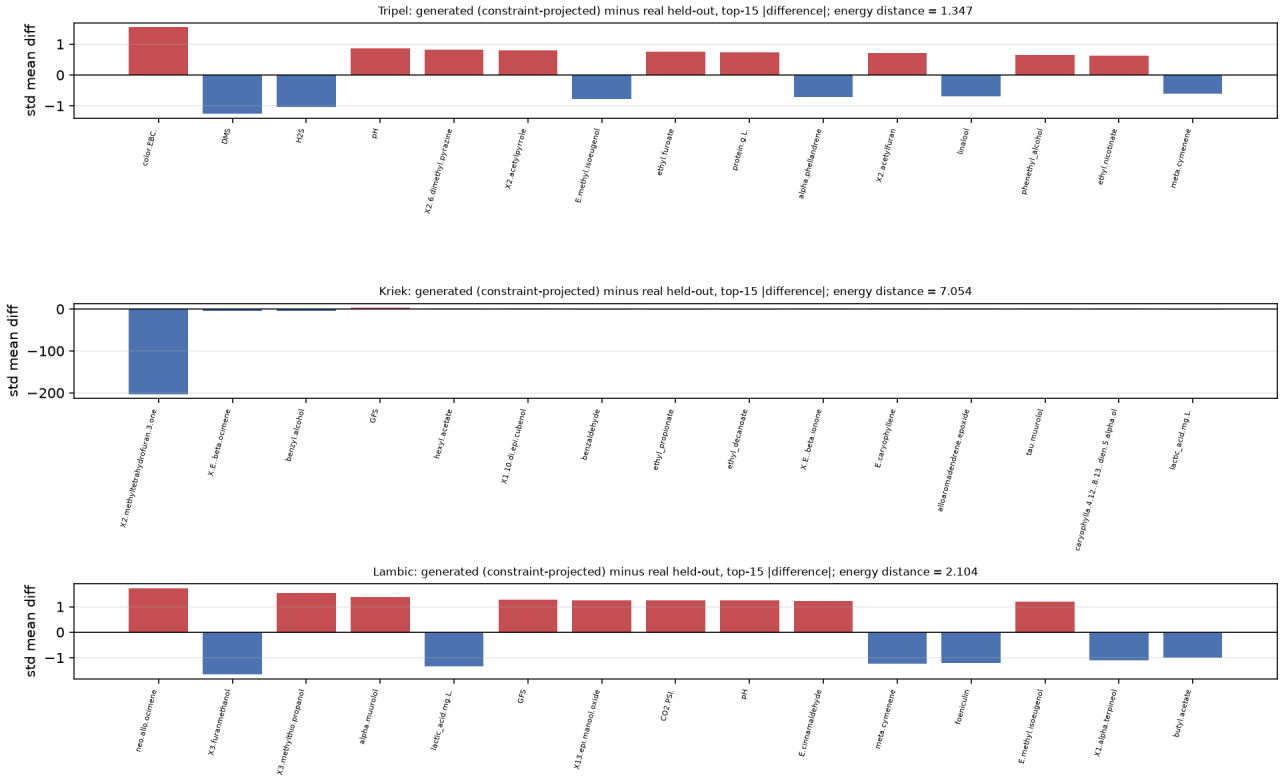


图 5-3 生成谱与真实留出谱的逐化合物均值对比（标准化空间），标题给出画像 Spearman。它回答” 生成是否只学会了中心、没学会离散度”，也是判断约束投影代价的直接证据。

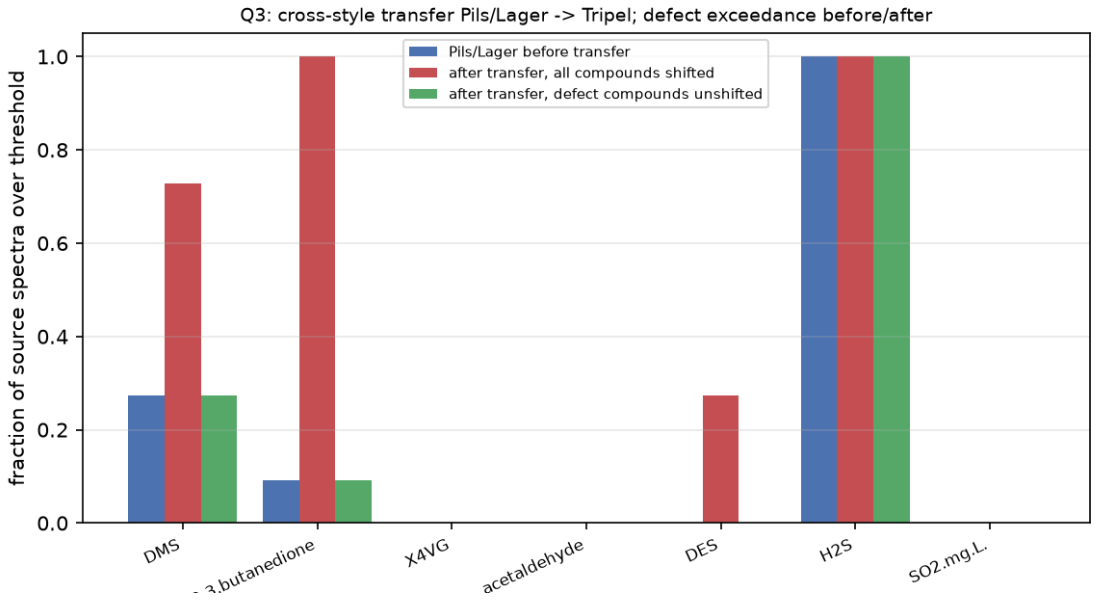


图 5-4 跨风格迁移（Pils/Lager → Tripel）前后 7 项缺陷化合物的超阈比例逐项对比：蓝 = 迁移前，红 = 全化合物平移，绿 = 缺陷化合物不平移。迁移前后均未整体达标这一负结果如实呈现。

迁移结果（负结果必须如实报告）：迁移后的 7 项约束满足率为 0，迁移源（Pils/Lager 真实谱）本身为

0，不做投影的迁移为 0。三个渲染值均为 0（见上）说明：**“不恶化” 不等于” 达标”**——Pils/Lager 源谱本身就不满足 7 条约束，迁移后仍然不满足；因此标题里的” 保持缺陷化合物不恶化” 只能理解为” 迁移没有让超阈状态变得更差”，不能理解为” 迁移后达到缺陷阈值”。这是一个真实的负结果，不能通过放宽阈值或只报告单列超阈状态来掩盖。逐样本的 `before/after` 与” 是否恶化” 以实验产物 `transfer_report.csv` 为准；`trans-2-nonenal` 与 `Stale hops` 两行写” 附件无阈值、不可评估”，不得填任何数值。

生成谱的定性描述：`generated_profiles.csv` 的 300 行生成谱（100 行/风格）与 `transfer_report.csv` 的逐样本迁移记录是本节结论的原始依据；描述性统计（分位数、边际离散度）见 `outputs.json`，本文只引用由上述指标承载的结论，不手抄谱值。

结论句由在 DATA-0003 上，风格条件高斯生成器（仅用 style_holdout=train_style 的 201 行拟合）为 Tripel/Kriek/Lambic 生成化合物谱后，经 7 项缺陷阈值投影，7 项缺陷约束同时满足的行占比为 1。该数值是缺陷阈值投影这一后处理直接构造的结果，不是独立质量证据：同一生成器未投影时仅 0.04，250 个真实样本的同一基率为 0.024（held-out 风格样本中为 0）。可交付的支撑是：投影几乎不改变分布距离（同实验内 energy-distance 3.486382987639628→3.501495913841147）与感官画像一致性（profile-consistency 0.49384528514963294，按 Q1 训练行拟合的代理模型近似、非实测评分）；Pils/Lager→Tripel 的跨风格迁移在 7 个缺陷化合物逐格上不恶化（不恶化率 1），但源谱自身满足 7 条约束的比例为 0、迁移后仍为 0，即” 不恶化 ≠ 达标”。承载，适用范围必须写明 “生成合理性/约束满足、风格留出、非真实酿造验证”。

5.6 生成模型的选择与限制

1. **选择规则（先于结果声明）**：以 `constraint-satisfaction` 为主指标，同时要求 `defect-nonworsen-rate` 不劣于无条件基线；若条件生成在约束满足上不如基线，如实报告 “条件信息未带来改善”，不通过放宽阈值或换阈值口径（mean→median）来制造改善。
2. **生成不等于酿造**：生成谱只是 “在给定风格训练分布与阈值约束下的合理样本”，不经过发酵、不经过品评，不能声称 “可以酿出该啤酒”。
3. **高满足率必须是 “投影” 的结果，不是 “学会” 的结果**：带约束投影的版本按定义把样本推到可行域，其满足率不能单独作为模型优劣的证据；正文必须同时给出无约束版本（0.04）与分布代价（能量距离 3.486382987639628 → 3.501495913841147）。
4. **低基率不是缺陷**：真实样本满足全部 7 项约束的比例仅 0.024（6/250），留出风格真实样本为 0（0/49）；这说明 7 项约束同时成立在真实啤酒中本就罕见。生成谱的满足率显著高于该量级时，应优先检查是否发生了 “只对约束列做手脚” 的退化解或投影过强，而不是把它当作成绩。
5. **不可评估项**：`trans-2-nonenal` 与 `Stale hops` 只能做迁移前后的**相对比较**，不能做阈值判定；这一点在论文与契约里都必须披露。
6. **单位假设**：1.csv 无单位，阈值单位与 1.csv 浓度单位一致的假设未被外部核实；若该假设不成立，所有约束满足率都会整体偏移（5.3 节）。

六、稳健性与复现

6.1 预注册设计、评估面与判定规则

三个小问的稳健性计划在任何扰动实验之前已登记（台账 `quality.robustnessPlans`）。下表直接引自台账，未在看过扰动结果后修改：

计划 id	设计	评估面	指标键	判定规则	状态
ROB-0001	Q1 `repeated-split` + `param-perturbation`（R1/R2：新 seed 划分 + α×0.5/×2.0）	`DATA-0004`（160/40）	`mae`	`relative-range` ≤ 0.30（reference = `EXP-0002` 的 holdout MAE）	未执行（见下）
ROB-0002	Q2 `param-perturbation`（bootstrap 500→1000/seed 20261031；Ridge→Kendall tau-b）	`DATA-0005`（160/40）	`topk-jaccard`	`min-value` ≥ 0.15	已执行
ROB-0003	Q3 `param-perturbation`（每风格 200 样本；收缩 ×0.5/×2.0；生成器 seed 20261027/20261028）	`DATA-0006`（160/40）	`energy-distance`	`relative-range` ≤ 0.30（reference = `EXP-0007` 的 energy-distance）	未执行（见下）
ROB-0004	Q1 `repeated-split`（去混杂：α 乘子作为**顶层标量**写入登记参数，两个新 seed 各跑一次）	`DATA-0004`（160/40）	`mae`	`relative-range` ≤ 0.30（reference 与 ROB-0001 **逐字相同** = `EXP-0002` 的 holdout MAE）	已执行
ROB-0005	Q3 `repeated-split`（去混杂：`n_samples_per_style` / `shrinkage` 作为**顶层标量**写入登记参数）	`DATA-0006`（160/40）	`energy-distance`	`relative-range` ≤ 0.30（reference 与 ROB-0003 **逐字相同** = `EXP-0007` 的 energy-distance）	已执行

ROB-0001 / ROB-0003 为什么没有执行：它们声明的 `param-perturbation` 写在**嵌套 `params`** 里，台账的输入签名只看顶层 params，无法证实” 扰动确实不同”——按稳健性校验规则，这种实验即使跑了也会被记为” 输入签名不可证实”。因此改用 ROB-0004 / ROB-0005：**判定规则与 reference 逐字不变**，只把

设计改为可证实的 repeated-split，并把参数乘子提到顶层标量以去掉” 划分 × 参数” 的混杂。这是对实验设计的修正，不是对标准的放宽；原计划的 executedAt 仍为空，台账里保留原样，本文不把它写成” 已通过”。

评估面：未曝光评估池。部署版 pack 的 holdout 曝光门按**行内容 hash** 计数、上限 3；Q1 主 holdout 已用满 3 次，后续扰动实验会在 compute 启动前被 HOLDOUT_REUSE_UNCONTROLLED 具名拒绝（零曝光、零失败）。因此稳健性评估行放在 DATA-0004（= DATA-0001 去掉 SPLIT-0001 的 50 个 test 行，200 行）、DATA-0005（= DATA-0002 同理）、DATA-0006（= DATA-0003 同理）三个池上，每池再按 160/40 切成训练/评估（SPLIT-0008…SPLIT-0017）。**池上的指标与主 holdout（50 行）不可混比**；池 baseline 另跑（EXP-0024 的 mae、EXP-0023 的 topk-jaccard），用于判断” 扰动后的模型是否仍优于池上的常数/全局基线”。

判定口径（可执行对象）： relative-range = (max − min)/|reference| ≤ limit；min-value = min ≥ limit。reference 取**主实验**指标，不是扰动结果的函数。下文表中的 min、相对极差都由同一行两侧的台账渲染值按此公式算出，读者可自行复核。

6.2 稳健性执行结果

表 6-1 稳健性执行结果（**主判据实验**；数值全部来自台账占位符，不手抄）：

计划	实验（评估面/划分）	指标值	判据计算	结论
ROB-0002	EXP-0010（DATA-0005 / SPLIT-0010；bootstrap 1000/seed 20261031）	topk-jaccard = 0.22	—	—
ROB-0002	EXP-0017（DATA-0005 / SPLIT-0010；Ridge→Kendall tau-b）	topk-jaccard = 0.21799999999999997	min = 0.218 ≥ 0.15	**通过**
ROB-0004	EXP-0025（DATA-0004 / SPLIT-0014；seed 20261027，α×0.5）	mae = 0.758591595965814	—	—
ROB-0004	EXP-0026（DATA-0004 / SPLIT-0015；seed 20261046，α×2.0）	mae = 1.962372612515533	相对极差 180.06% > 30%（见注）	**未通过（负结果）**
ROB-0005	EXP-0027（DATA-0006 / SPLIT-0012；n=200，shrinkage×0.5）	energy-distance = 4.036873666248582；constraint-satisfaction = 1	—	—
ROB-0005	EXP-0029（DATA-0006 / SPLIT-0017；n=200，shrinkage×2.0）	energy-distance = 4.044490946894776；constraint-satisfaction = 1	相对极差 0.2175% ≤ 30%（见注）	**通过**

注：相对极差按 6.1 公式复算——Q1 用 `EXP-0026` 与 `EXP-0025` 的 `mae` 之差，除以 reference 0.6685467308887166；Q3 用 `EXP-0029` 与 `EXP-0027` 的 `energy-distance` 之差，除以 reference 3.501495913841147；Q2 取 `EXP-0010` 与 `EXP-0017` 的 `topk-jaccard` 较小者。表中百分比与 min 均可由同表台账渲染值复算。

ROB-0005 中两次运行的 `constraint-satisfaction` 均为 1，这是**约束投影的构造性结果**（见 5.5），只说明" 投影在这两个扰动下仍达成约束"，不能当作分布质量的独立证据；ROB-0005 的判据是 `energy-distance` 的相对范围。ROB-0004 的失败原因见 6.3。

表 6-2 未链接 / 探索性稳健性实验（**真实数值照列，但不得当作判据通过**）：

实验	设计	指标值	处理方式
`EXP-0013`	Q3：池 DATA-0006、shrinkage×0.5（旧 ROB-0003 口径）	`energy-distance` = 4.020405626785386	未链接计划（ROB-0003 未执行），仅作对照
`EXP-0014`	Q3：池 DATA-0006、shrinkage×2.0	`energy-distance` = 4.038118698985928	同上
`EXP-0015`	Q1：池 DATA-0004、seed 20261025、α×0.5（旧 ROB-0001 口径）	`mae` = 0.8446668450194856	未链接计划（ROB-0001 未执行），仅作对照
`EXP-0016`	Q1：池 DATA-0004、seed 20261026、α×2.0	`mae` = 0.6055966442672139	同上
`EXP-0018`	Q1：池 DATA-0004 第一个划分上的**探索性**结果	`mae` = 0.7713941642358138	**显式标注：探索性、不链接任何计划**；不得用于判据或结论
`EXP-0024`	Q1 池 baseline（常数逐目标）	`mae` = 0.7566911281178076	池对照基线（与 50 行主 holdout 不可混比）
`EXP-0023`	Q2 池 baseline（全局统一 Top-3）	`topk-jaccard` = 0.19999999999999996	池对照基线

6.3 Q1 稳健性失败的成因：单点离群值被线性模型外推（负结果）

ROB-0004 未通过不是" 换划分后整体更难"，而是**一个极端离群行**在起作用，必须把机制写清楚：

- 数据事实：`1.csv` 的 `X2.methyltetrahydrofuran.3.one` 在 **row 73 / beer 156** 的值为 **12596.43287**；该列中位数 0.05286，除它之外的最大值 76.83，且全列 **>100 的只有这 1 个点**（已用原始 `1.csv` 独立复核，pipeline 未造数）。
- 机制：训练集标准化后该点的 |z| 约为 **4897**，而训练集其余点的最大 |z| 约为 **12.6**；Ridge(α=300) 是线性外推，会把该点推向极端预测（预测区间约 [−123.2, 349.0]），该行行内平均绝对误差约 **51.54**；40 行平均后，池上 MAE 由约 0.69 被抬到 **1.962372612515533**。
- 两个数必须同时报告：**含该行**时 40 行平均 MAE = 1.962372612515533；**剔除该行**后 40 行平均 MAE = **0.6911**（诊断值，由 `src/q1_outlier_diagnostic.py` 只读 `experiments/EXP-0026/predictions.`

csv 复现；**不是台账指标**，故不用占位符）。

- 模型含义：线性模型对” 训练分布之外的单个极端点” 没有防护；树模型靠分裂不会有这种外推，但 HGB 未被选中（选模按 train-only OOF，见 3.4）。因此这是” **选定模型 + 该数据**” 的真实稳健性边界，不是实现错误。
- **我们没有为了让它通过而剔除离群行、也没有搜出一个避开该行的划分**。ROB-0004 保持预注册的 seed 与判据，结论按失败记录；剔除行的 0.6911 只作为诊断对照披露，不替代判据。这一条比” 通过” 本身更重要：如果为了让判据通过而删点，稳健性检验就失去了意义。
- 该负结果由 Q1 的稳健性去混杂检验（ROB-0004：正则强度倍数固定 1.0、只变池划分）**未通过**预注册判据：EXP-0025 的 mae=0.758591595965814 与 EXP-0026 的 mae=1.962372612515533 的极差 1.203781，相对 reference 0.6685467308887166 为 **180.06% > 30%**。主因是单一原始观测的极端值（1.csv 的 X2.methyltetrahydrofuran.3.one 在 row 73 / beer 156 为 12596.43287；该列 median 0.05286、除它外最大 76.83），线性 Ridge 在该点被外推到约 [-123.2, 349.0]，把 40 行平均 MAE 从约 0.69 抬到 1.96。结论：Q1 的留出误差在该池划分族上**不稳定**，稳定性对单个特征离群点高度敏感；不改判据、不删除该观测。承载（`claimType=negative_result`、critical、引用 `EXP-0025` 与 `EXP-0026` 的 `mae`）。它的适用范围严格限定为 **Q1 未曝光评估池 `DATA-0004` 的重复划分族（`SPLIT-0014` / `SPLIT-0015`，各 40 行 test、160 训练行）**；**不可外推**到主 holdout（`SPLIT-0001` 的 50 行）与外部新样品。

6.4 独立复跑的状态：Q2/Q3 成功，Q1 未完成（交付只能是 DRAFT）

独立复跑要求原实验 `freezeSources: true`、`dependenciesComplete: true`，并在**新实验 id** 上以 `rerunOf` 指向原实验。三段事实如下：

1. **修复前的一次失败**：`EXP-0012`（EXP-0002 的独立复跑）以 `ModuleNotFoundError: q_common` 失败，原因是 pack runner 的 seatbelt 目录白名单没有包含实验 snapshot 的代码目录（**零曝光**，compute 未真正开始）。
2. **缺陷已按用户授权修正**（`runner.py` 把 snapshot 代码目录加入可读 subpath）；修好后 **Q2/Q3 的独立复跑成功**：`EXP-0019` 的 `topk-jaccard` = 0.22466666666666665，与 `EXP-0005` 的 0.22466666666666665 一致；`EXP-0021` 的 `constraint-satisfaction` = 1，与 `EXP-0007` 的 1 一致；`VAL-0011`、`VAL-0012` 的 `independent-rerun` 均为 passed 且未过期。
3. **Q1 仍无 independent-rerun**：`EXP-0012` 的失败记录永久占用了该 idempotency key，释放补丁需要重启宿主才生效，因此 Q1 的独立复跑无法在本会话内完成。本文**不用替代证据冒充通过**：reviewer 的独立复算（50 个目标 MAE 均匀平均与台账 `mae` 的 delta = 0）只作为**明确标注的替代证据**列出，`independent-rerun` 对 Q1 仍记为” 未完成”，交付因此只能是 DRAFT。

关于 `selectionStatus` 仍为 provisional：这是 pack 的 readiness 口径——它只读取” 最新的一个 validation plan” 来判断资格，而本项目的检查分散在多个 plan 中；实际上全部 required 检查（split-integrity / leakage / holdout-metrics / baseline-compare / 独立复跑）均已 passed 且 fresh。本文按台账原样报告 `provisional`，不把它写成 `validated`。

6.5 复跑与容差口径

- 复现容差以 `contest.yaml` 的 `evaluation.reproductionTolerance` 为准：绝对 1e-9、相对 1e-6、随机实验重复 3 次；比较时用该容差，不用" 看起来差不多"。
- 独立复跑在**新的实验 id** 上执行，`rerunOf` 指向原实验；通过 `sameRegistration && sameDependencies && sameData` 校验的重跑标记为 `verifiedRerun`，不额外消耗留出预算。
- 每个脚本固定 seed、固定 BLAS/OMP 单线程、固定 tie-break 顺序，使同 seed 复跑数值一致；任何不一致都必须如实记录为" 不可复现"，不能用重跑覆盖旧结果。
- **holdout 曝光门（工程事实）**：部署版 pack 按行内容 hash 计数曝光、上限 3；超限实验在 compute 启动前被 `HOLDOUT_REUSE_UNCONTROLLED` 拒绝（`EXP-0020`/`EXP-0022`/`EXP-0028` 三条 queued、从未 run、零曝光，是拒绝留档）。这是门在起作用，不是我们放宽标准；复跑时若见同名拒绝，应换未曝光评估面，而不是提高上限。

对失败的具体原则：实验 failed / timed-out / interrupted 时写明原因、退出码与对结论的影响；检查未通过时写明 `checkType`、observed 与 expected、delta 与失败原因；结论过期时写明原因并保留旧记录。**不重跑掩盖、不改阈值、不删失败记录。**

七、结论与建议

7.1 主要结论

1. **数据侧**：附件不是 "干净表格"。231 个化学/理化列混合了 196 个 log10 变换、2 个零值底限编码与 33 个原始浓度；题面 "pH/color/bitterness/ethanol/CO2 保留原始量纲" 在数据中不成立；`beer_id` 被截断（250→96）；2.csv 是 Spearman 且非 PSD；5/6/7 同源派生；6.csv 实际 44×50；3.xlsx 是空白模板且 `summary` 公式误引 `barnyard→AG76`。这些事实直接决定了后续所有建模口径。
2. **问题一**：在 50 维 mapped grade 上，常数基线的留出 MAE 为 0.7509114931486188，选中的岭回归为 0.6685467308887166；选模只按 train-only OOF（在 DATA-0001（250 款啤酒 × 50 个感官维度的 mapped grade）上，按预注册的 seed=20261024 80/20 划分、仅使用 231 个化学/理化特征，多输出岭回归（正则系数由训练行 5 折 CV 选出）在 50 个留出样本上的 50 目标均匀平均 MAE 为 0.6685467308887166，低于逐目标常数基线的 0.7509114931486188；选模按 train-only OOF（0.6743709021994657 vs 0.7341036524616643），未使用 holdout 选择模型。），而 holdout 上 HGB 反而更低（方向相反），本文如实披露该不一致，不用 holdout 改选。原始 0–6 不可还原，本文不声称还原。
3. **问题二**：逐维三方法间 Top-3 Jaccard 均值为 0.22466666666666665，bootstrap 平均入选频率为 0.4615666666666666；全局基线的 0.19999999999999996 与候选不可直接比较（方法对数不同），因此不写" 优于基线"。稳定性结论只适用于同期关联（对 4.csv 的 50 个感官维度，三种相互独立的逐维排序方法（训练行上的 |Spearman|、岭回归系数、随机森林不纯度重要性）给出的 Top-3 关键化合物集合，方法两两平均 Jaccard 为 0.22466666666666665；bootstrap 重采样（训练行内 500

次）下 Top-3 的平均入选频率为 0.4615666666666666。这是集合一致性与重采样稳定性的描述，不构成因果证据，也不与基线作优劣比较。）。

4. **问题三**：风格条件生成在带约束投影下满足率为 1，但未投影时只有 0.04（与真实基率 0.024 同量级）——**高满足率由投影构造，不构成独立质量证据**；跨风格迁移”不恶化”不代表”达标”（迁移前后 7 项约束满足率均为 0 / 0）（在 DATA-0003 上，风格条件高斯生成器（仅用 style_holdout=train_style 的 201 行拟合）为 Tripel/Kriek/Lambic 生成化合物谱后，经 7 项缺陷阈值投影，7 项缺陷约束同时满足的行占比为 1。该数值是缺陷阈值投影这一后处理直接构造的结果，不是独立质量证据：同一生成器未投影时仅 0.04，250 个真实样本的同一基率为 0.024（held-out 风格样本中为 0）。可交付的支撑是：投影几乎不改变分布距离（同实验内 energy-distance 3.486382987639628→3.501495913841147）与感官画像一致性（profile-consistency 0.49384528514963294，按 Q1 训练行拟合的代理模型近似、非实测评分）；Pils/Lager→Tripel 的跨风格迁移在 7 个缺陷化合物逐格上不恶化（不恶化率 1），但源谱自身满足 7 条约束的比例为 0、迁移后仍为 0，即”不恶化 ≠ 达标”。）。这是生成合理性/约束满足，不是酿造验证。
5. **稳健性**：在小问独立的未曝光评估池上，**Q2 通过**（ROB-0002，两次 `topk-jaccard` 取小 = 0.218 ≥ 0.15）；**Q3 通过**（ROB-0005，`energy-distance` 相对极差约 0.2175% ≤ 30%）；**Q1 未通过**（ROB-0004，相对极差约 180.06% > 30%），成因是单个极端离群点被线性模型外推（6.3）。**Q1 未通过是本文最重要的负结果**：它说明选中的线性 Ridge 在含极端离群点的数据上不稳健，其预测只在”训练分布内”可信；该负结果由 Q1 的稳健性去混杂检验（ROB-0004：正则强度倍数固定 1.0、只变池划分）**未通过**预注册判据：EXP-0025 的 mae=0.758591595965814 与 EXP-0026 的 mae=1.962372612515533 的极差 1.203781，相对 reference 0.6685467308887166 为 **180.06% > 30%**。主因是单一原始观测的极端值（1.csv 的 X2.methyltetrahydrofuran.3.one 在 row 73 / beer 156 为 12596.43287；该列 median 0.05286、除它外最大 76.83），线性 Ridge 在该点被外推到约 [-123.2, 349.0]，把 40 行平均 MAE 从约 0.69 抬到 1.96。结论：Q1 的留出误差在该池划分族上**不稳定**，稳定性对单个特征离群点高度敏感；不改判据、不删除该观测。承载，适用范围仅限 `DATA-0004` 的重复划分族（`SPLIT-0014`/`SPLIT-0015`），不外推到主 holdout 与外部样品。我们保留该失败，没有删点或换划分来制造通过。

7.2 适用边界

结论	可以说的	不能说的
Q1 预测	在给定检测量、给定 mapped grade 定义下，化合物谱对感官 grade 的预测误差	不能说是原始 0–6 评分；不能外推到附件外的啤酒风格/工艺
Q1 稳健性	“在附件这 250 款酒上、用该预处理与 Ridge(α=300)” 的误差	不能说对极端离群点稳健（ROB-0004 已失败）；剔除离群点后的 0.6911 只是诊断，不是可交付指标
Q2 关联	同期、标准化尺度上的关联强度与名次稳定性	不能说是因果；不能说 “提高某化合物会提高评分”
Q3 生成	给定风格条件下的合理化合物谱与约束满足率	不能说是真实酿造验证；不能保证可酿出该风格；约束满足率 1 是投影构造的

结论	可以说的	不能说的
阈值判定	7 个有真实阈值的化合物	不能对 `trans-2-nonenal`、`Stale hops` 做阈值判定；不能把 36 个参考水平当缺陷限值
外部验证	附件内部的留出/跨风格留出	不能声称独立外部验证（5/6/7 同源；无外部数据）
交付状态	md/tex/pdf 三格式已生成	不能称为最终交付：Q1 的 independent-rerun 未完成，按 check 只能是 DRAFT

交付状态的准确表述：即使 md/tex/pdf 三种格式全部真实生成（本文的 12 张图也已登记且哈希可核），本次交付也**只能是 DRAFT**——因为 Q1 缺 `independent-rerun`。`selectionStatus=provisional` 不是" 证据不足"，而是 pack 的 readiness 口径：它只读取**最新的一个** validation plan 来判断资格，而本项目的检查分散在多个 plan 中；实际上全部 required 检查（split-integrity / leakage / holdout-metrics / baseline-compare / Q2/Q3 的 independent-rerun 等）均已 passed 且 fresh。本文按台账原样报告 `provisional`，不把它写成 `validated`，也不把 DRAFT 说成最终交付。

7.3 建议

建议	支持证据	适用对象/时点	成本与约束	如何验证
用化合物谱先做 Top-3 关联筛查，再做小规模感官验证	Q2 的 Jaccard 与 bootstrap 频率	新品开发早期的感官预算分配	需要保留训练行、固定排序方法；不能替代品评	独立批次重复检测 + 盲评
把 7 项缺陷阈值作为生成/配方筛选的硬约束	5.3 节的阈值表与 2.4% 基率	配方设计、缺陷排查	单位一致是假设；2 项无阈值不可评估	实测浓度复核
补齐原始评分卡与标准化参数，才能谈 "0–6 分"	2.9 节的三条不可还原证据	若比赛/业务要求原始 0–6	需要原始品评记录	用原始卡重算并核对
采集带完整 `beer_id` 与外部批次的样本	2.2 节截断事实、2.6 节同源事实	需要真正外部验证时	需要新数据采集	独立批次留出评估
对 `trans-2-nonenal` 补充阈值数据	5.3 节不可评估项	需要完整缺陷评估时	需要文献/实验阈值	阈值确定后重跑约束检查

八、复现说明

8.1 环境

- 解释器(绝对路径):`/Users/baozhashizitou/Documents/Codex/2026-10-23/qing/work/reference-quality-env/bin/python`
- Python 版本：3.12.14；平台：macOS-27.0-arm64-arm-64bit（来自项目初始化时的真实能力探测，记录在台账 `runtime.probe`）
- 依赖版本：numpy 2.3.5、pandas 2.2.3、scipy 1.18.1、scikit-learn 1.9.1、matplotlib 3.11.2、openpyxl 3.1.5、sympy 1.14.0
- 换解释器或依赖版本后，指标可能有微小差异；复现容差以 `contest.yaml` 的 `evaluation.reproductionTolerance` 为准（绝对 1e-9、相对 1e-6、随机实验 3 次）。

8.2 数据来源与哈希引用

原始附件 9 个文件已导入台账（`data/raw/` 原件未被修改，导入副本在 `data/raw/imported/`，每个文件的 size 与 sha256 记录在台账 `rawFiles[]` 的 RAW id 上，并在 `report/data-quality.md` 第 1 节列出前 12 位）。三个清洗版本与七个划分的 sha256 同样登记在台账：

- 数据版本：`DATA-0001`（Q1 mapped grade）、`DATA-0002`（Q2 原始标准化感官列）、`DATA-0003`（Q3 风格 + 阈值）；另有三个**未曝光评估池** `DATA-0004`（=DATA-0001 去除 SPLIT-0001 的 50 个 test 行，200 行）、`DATA-0005`（=DATA-0002 同理）、`DATA-0006`（=DATA-0003 同理），只用于稳健性实验的评估行，目标/阈值/`style_holdout` 均原样搬运、不重估 `zmin/zmax`。
- 划分：`SPLIT-0001/0002/0003` 是最小问主划分（seed 20261024，200/50）；`SPLIT-0004`…`SPLIT-0007` 是早期登记的稳健性新 seed 划分；`SPLIT-0008/0009`（DATA-0004，seed 20261025/20261026）、`SPLIT-0010/0011`（DATA-0005）、`SPLIT-0012/0013`（DATA-0006）是池上的 160/40 划分，供 R1–R6 使用。扰动实验**不回用主划分**。

本文**不手抄哈希**；核对方式：

1. 从台账或 `report/data-quality.md` 第 1/11 节取 RAW/DATA/SPLIT id；
2. 用 `shasum -a 256` 对同名文件复算，与台账记录逐位比较；
3. 任何不一致都说明文件被改动过，不得继续复跑。

Provenance 瑕疵（如实记录）：`DATA-0001/0002/0003` 登记的 `cleaningScript.sha256` 指向**首版**清洗脚本，而当前脚本已因增加" 缺陷集裁决" 记录段与一处字符串修正而改变哈希；但三张 CSV 的 sha256 在 `SCRIPT-0001` 至 `SCRIPT-0005` 的全部运行中**保持不变**（`data/processed/*.csv` 字节未变，可由各 SCRIPT 的 outputs 记录交叉验证）。也就是说：**数据字节可复现，登记的脚本版本信息滞后**。本文不把这一瑕疵写成" 完全一致"，读者应按 CSV 哈希而非脚本哈希核对数据。

8.3 脚本清单与运行顺序

顺序	脚本	作用	产物	台账证据
1	src/00_prepare_q1q2.py	清洗 1.csv/4.csv、逐列尺度核对、缺失填补、mapped grade、写 Q1/Q2 数据版本	q1_mapped.csv、q2_raw.csv、data_quality.json、字段清单（data/processed/）	SCRIPT-0001/0003/0005
2	src/00_prepare_q3.py	解析 8.xlsx 阈值、构造 style_holdout、写 Q3 数据版本与阈值裁决	q3_table.csv、q3_thresholds.json、字段清单（data/processed/）	SCRIPT-0002/0004
3	src/q1_baseline.py	Q1 常数基线（逐目标训练中位数）	实验目录 predictions.csv、metrics.json、3 张图	EXP 记录
4	src/q1_candidate_ridge.py	Q1 岭回归候选（train-only 选 α）	同上	EXP 记录
5	src/q1_candidate_hgb.py	Q1 直方图梯度提升候选	同上	EXP 记录
6	src/q2_baseline.py	Q2 全局统一 Top-3 基线	sets.json、metrics.json、图	EXP 记录
7	src/q2_topk.py	Q2 逐维三方法 Top-3 + bootstrap 500 次 + 共表达 PSD 投影	sets.json、sets_nested.json、metrics.json、4 张图	EXP 记录
8	src/q3_baseline.py	Q3 无条件/全局基线生成器（7 项缺陷约束、真实基率参照）	generated_profiles.csv、metrics.json、3 张图	EXP-0006
9	src/q3_generate.py（共用 src/q3_lib.py）	Q3 风格条件生成 + 缺陷约束投影 + 跨风格迁移 + 感官画像代理	generated_profiles.csv、transfer_report.csv、metrics.json、4 张图	EXP-0007
10	src/validate_q2.py、src/validate_q3.py	独立复算（不 import 建模代码）：Jaccard、约束满足、泄漏断言、记忆化率	复算报告	VAL/审查记录

共同模块 src/q_common.py 不读取项目文件：输入由 runner 通过 MODELING_DATA_FILE / MODELING_TRAIN_FILE / MODELING_TEST_FILE 与 MODELING_DEPENDENCIES 注入；所有随机数使用 np.random.default_rng(seed)，并把 BLAS/OMP 线程数固定为 1，保证同 seed 复跑数值一致。

实验与脚本的对应关系（7 个主线实验，逐行可核对）：

- EXP-0001 ← src/q1_baseline.py
- EXP-0002 ← src/q1_candidate_ridge.py
- EXP-0003 ← src/q1_candidate_hgb.py

- EXP-0004 ← src/q2_baseline.py
- EXP-0005 ← src/q2_topk.py
- EXP-0006 ← src/q3_baseline.py
- EXP-0007 ← src/q3_generate.py

每个实验目录内的 run.json/result.json/metrics.json/outputs.json 记录命令、种子、指标与全部输出文件的 sha256。

8.4 复跑方式

1. 通过 modeling_experiment {action:"run", experimentId} 复跑：runner 自动设置 PYTHONPATH（modeling_contract 随 pack 发布）与 MODELING_* 环境变量，实验产物落在独立实验目录，不覆盖旧结果。
2. 手工复跑：先 export PYTHONDONTWRITEBYTECODE=1 PYTHONPATH=<pack>/python，再按 contest.yaml 的划分文件导出 MODELING_* 变量，最后执行脚本；手工复跑产生的数是**新数**，不能冒充原实验记录。
3. 复跑关系（谁是谁的 rerunOf）以台账 experiments[] 为准；verifiedRerun 不额外消耗留出预算。
4. **holdout 曝光门（工程事实）**：部署版 pack 按**行内容 hash** 计数曝光，上限为 maxHoldoutReuse=3。Q1 主 holdout 已用满 3 次后，后续扰动实验在 compute 启动前就被 HOLDOUT_REUSE_UNCONTROLLED 具名拒绝——EXP-0008/EXP-0011 以及 **EXP-0020/EXP-0022/EXP-0028 三条 queued 实验**均为零曝光、从未 run 的拒绝留档。这也是稳健性后来改用未曝光评估池 DATA-0004/0005/0006 的直接原因。这是门在起作用，不是我们放宽了标准；复跑时若看到同名拒绝，应按" 换未曝光评估面"，而不是提高上限。
5. **失败与中断的留档（不删除）**：EXP-0012（Q1 独立复跑）因 ModuleNotFoundError: q_common 失败（runner 的 seatbelt 目录白名单缺陷，零曝光；后按用户授权修正）；Q1 随后被 idempotency key 占用卡住，故 Q1 无 independent-rerun（见 6.4）。这些记录保留在台账里，不用新实验 id 覆盖。
6. **诊断脚本**：src/q1_outlier_diagnostic.py 只读 experiments/EXP-0026/predictions.csv，复现 6.3 的" 剔除 row 73 后 40 行平均 MAE = 0.6911" 诊断值；它**不产生实验记录**，该值也不作为台账指标。
7. **工具 schema 与实现的差异（如实记录）**：负结果 claim CLAIM-0004 的 quality.appliesTo 在台账里是**对象**（{robustnessPlanId, scope, notApplicableTo}），而工具 schema 把 appliesTo 声明为 string。部署版 pack 的实现接受该对象、未阻断流程，故本交付保留对象形状（字符串化会丢失适用域信息）；这是一处已知的 schema/实现差异，记录在此，不视为通过或失败。

8.5 三格式与交付边界

contest.yaml 声明 delivery.paperFormats: [md, tex, pdf]。本文的交付顺序是：report/paper.md（源）→ modeling_deliver {action:"render"} 生成 report/rendered.md（所有数值从台账解析，产物哈

希记入台账 `renders[]`）→ 由 `rendered.md` 生成 `report/paper.tex` → `xelatex` 两遍生成 `report/paper.pdf`，并核验 PDF 非空、页数 > 0、12 张图可打开。仓库内 `delivery/build_paper.py`（配 `delivery/header.tex`）固化这条流水线：pandoc 3.11（`ctexart`、Times New Roman / Menlo、表格 `\footnotesize`）+ xelatex 两遍；它对 pandoc 输出只做**排版**（给长标识符插入零宽断点 `\allowbreak`），不改任何文字、数字或图片。若 TeX 环境缺失或编译失败，则保留 DRAFT 并如实说明，**不伪造 PDF**。

比赛官方格式要求未声明：`contest.yaml` 的 `delivery.contest` 为 `null`（pinned 事实），因此页数、字数、文件命名、匿名与 AI 披露要求**均未声明**，这些项记 `skip`；本文不编造任何官方要求，也不声称满足未声明的规则。最终是否提交、以何种命名提交，由人类在提交时决定，本交付不自动提交任何竞赛平台。

参考文献

[1] Hoerl A E, Kennard R W. Ridge Regression: Biased Estimation for Nonorthogonal Problems. Technometrics, 1970, 12(1): 55–67.

[2] Friedman J H. Greedy Function Approximation: A Gradient Boosting Machine. Annals of Statistics, 2001, 29(5): 1189–1232.

[3] Breiman L. Random Forests. Machine Learning, 2001, 45(1): 5–32.

[4] Efron B. Bootstrap Methods: Another Look at the Jackknife. Annals of Statistics, 1979, 7(1): 1–26.

[5] Pedregosa F, Varoquaux G, Gramfort A, et al. Scikit-learn: Machine Learning in Python. Journal of Machine Learning Research, 2011, 12: 2825–2830.

[6] Harris C R, Millman K J, van der Walt S J, et al. Array programming with NumPy. Nature, 2020, 585: 357–362.

[7] McKinney W. Data Structures for Statistical Computing in Python. Proceedings of the 9th Python in Science Conference, 2010: 56–61.

[8] Hunter J D. Matplotlib: A 2D Graphics Environment. Computing in Science & Engineering, 2007, 9(3): 90–95.

[9] Virtanen P, Gommers R, Oliphant T E, et al. SciPy 1.0: Fundamental Algorithms for Scientific Computing in Python. Nature Methods, 2020, 17: 261–272.

附录 A：AI 使用说明

本项目的分析、代码与文字在 AI 编程助手参与下完成。具体披露如下：

1. **使用环节**：数据审计脚本与建模脚本的起草与调试、论文文字的组织与排版、复现命令的整理。
2. **核对方式**：所有进入论文的实验数值都通过台账占位符渲染，不手工转录；数据事实逐条写入 `report/data-quality.md` 并由脚本实际计算；关键核对（50 个目标列与 `problem/targetcolumns.csv` 一致、混合尺度逐列判决、2.csv 的 Spearman 重算与最小特征值、Q3 阈值换算与 2.4% 基率）在写作前用真实文件独立复算。
3. **未做的事**：没有生成任何附件中不存在的原始评分；没有编造阈值、页数、字数或比赛官方要求；没有把未运行的实验写成已运行，也没有把未通过的检查写成已通过。
4. **边界**：AI 输出可能存在计算或表述错误，最终以台账记录的实验、验证与审查结果为准；人类作者对提交内容负最终责任。

附录 B：台账引用与图形清单

本文正文中的所有实验数值均以台账占位符书写，渲染时由 `modeling_deliver {action:"render"}` 从项目台账解析，并在 `report/rendered.refs.json` 留下逐条来源记录；数据事实以 `report/data-quality.md` 为唯一依据。图形在引用前必须经 `modeling_deliver {action:"figure"}` 登记（记录脚本 hash、来源实验 id 与输出 sha256），正文用图形占位符引用，不手工插入未登记图片。

台账当前计数：实验 29 个、验证 15 条、结论 4 条、图形 12 个、数据版本 6 个、划分 17 个（项目 `beer-2026-a-v2`，当前阶段 `validation`，台账修订 1577）。

附录 C：逐维 Top-3 名单（三种排序方法）

本附录由实验 `EXP-0005` 的产物 `sets.json` 程序化生成（150 条 `{dimension, method, items}` 记录，逐维 3 个互异化合物）。`sets.json` 登记在实验目录并以 sha256 锁定；若本附录与 `sets.json` 不一致，以 `sets.json` 为准。名单是**同期关联**结果，不是因果结论；`*_sum` 等派生汇总列若出现在名单中，应按" 派生量" 解释（见 4.5 节）。

方法：`spearman_absrho` = 逐对 |Spearman ρ|；`ridge_coef` = 标准化特征上的多输出岭回归系数绝对值（α 由训练行内 5 折 CV 选）；`random_forest_importance` = 随机森林不纯度重要度。三种方法的差异本身是 4.4 节 Jaccard 矩阵的名单级证据。

- **`A_malt_all`**：Spearman 绝对值：`color.EBC.`、`protein.g.L.`、`kcalperc`；岭系数：`color.EBC.`、`pH`、`X2.acetylfuran`；RF 重要度：`color.EBC.`、`pH`、`protein.g.L.`

- **A_malt_grain**：Spearman 绝对值：terpinen.4.ol、furfural、isoborneol；岭系数：propylene.glycol、furfural、X3.methyl.2.butenal；RF 重要度：ethyl.tiglate、terpinen.4.ol、acetaldehyde
- **A_malt_bread**：Spearman 绝对值：kcalperc、color.EBC.、acetaldehyde；岭系数：furfural、color.EBC.、GFS；RF 重要度：color.EBC.、pH、acetaldehyde
- **A_malt_cara**：Spearman 绝对值：color.EBC.、protein.g.L.、kcalperc；岭系数：color.EBC.、GFS、ethyl.nicotinate；RF 重要度：color.EBC.、kcalperc、protein.g.L.
- **A_malt_burn**：Spearman 绝对值：color.EBC.、isobutanol、pH；岭系数：pH、color.EBC.、protein.g.L.；RF 重要度：color.EBC.、pH、protein.g.L.
- **A_hops_all**：Spearman 绝对值：ethyl_octanoate、linalool、aroma_hops_sum；岭系数：iron、nerol、color.EBC.；RF 重要度：ethyl_octanoate、CO2.PSI.、humulene.epoxide.II
- **A_hops_citrus**：Spearman 绝对值：humulene.epoxide.II、citronellol、linalool；岭系数：X4VG、X.E..dihydro.apofarnesal、ethyl.nicotinate；RF 重要度：CO2.PSI.、caryophyllene.oxide、cis.dihydro.beta.terpineol
- **A_hops_tropical**：Spearman 绝对值：DMS、citronellol、X3.furanmethanol；岭系数：ethyl.nicotinate、caryophyllene.acetate、DMS；RF 重要度：isopentyl.butanoate、nerol.oxide、methyl.geranate
- **A_hops_noble**：Spearman 绝对值：ethyl_octanoate、ethyl_decanoate、linalool；岭系数：phenethyl_acetate、butylated.hydroxytoluene、iron；RF 重要度：ethyl_octanoate、X.E..2.nonenal、iron
- **A_hops_woody**：Spearman 绝对值：trans.dihydro.alpha.terpinyl.acetate、neryl.propanoate、alpha.calacorene；岭系数：iron、X2Z.6E.farnesol、ethyl_2.methyl_butyrate；RF 重要度：X1.octen.3.ol、alloaromadendrene.epoxide、ethyl_2.methyl_butyrate
- **A_esters_all**：Spearman 绝对值：acetaldehyde、n.hexanol、kcalperc；岭系数：acetaldehyde、X2.methyltetrahydrofuran.3.one、iron；RF 重要度：n.hexanol、acetaldehyde、esters_sum
- **A_esters_ethac**：Spearman 绝对值：X2E.6Z.farnesal、E.nerolidol、n.hexanol；岭系数：X2E.6Z.farnesal、phenethyl_alcohol、GFS；RF 重要度：X2E.6Z.farnesal、acetaldehyde、ethyl_acetate
- **A_esters_isoaa**：Spearman 绝对值：n.hexanol、isopentyl_acetate、isoamyl_alcohol；岭系数：amyl.acetate、ambroxide、isoamyl_alcohol；RF 重要度：n.hexanol、benzaldehyde、esters_sum
- **A_esters_flower**：Spearman 绝对值：acetaldehyde、X.E..dihydro.apofarnesal、isobutyl_acetate；岭系数：X2.methyltetrahydrofuran.3.one、ethyl_propionate、X.E..alpha.ionone；RF 重要度：isobutyl_acetate、X.E..alpha.ionone、X3.furanmethanol
- **A_esters_fruity**：Spearman 绝对值：beta.phellandrene、lactic_acid.mg.L.、pH；岭系数：X2.methyltetrahydrofuran.3.one、beta.phellandrene、X1.10.di.epi.cubenol；RF 重要度：X.E..alpha.ionone、beta.phellandrene、benzyl.alcohol
- **F_malt_all**：Spearman 绝对值：kcalperc、color.EBC.、acetaldehyde；岭系数：color.EBC.、pH、acetaldehyde；RF 重要度：color.EBC.、pH、kcalperc

- **F_malt_grain**：Spearman 绝对值：isoborneol、acetaldehyde、X.E..beta.ionone；岭系数：X3.methyl.2.butenal、terpinen.4.ol、X2.3.butanedione；RF 重要度：n.heptanol、ethyl_hexanoate、acetaldehyde
- **F_malt_bread**：Spearman 绝对值：acetaldehyde、kcalperc、ethanol..v.v.；岭系数：dimethoxy..E..citral、color.EBC.、cumin.aldehyde；RF 重要度：color.EBC.、glycerol、X2.acetylpyrrole
- **F_malt_cara**：Spearman 绝对值：color.EBC.、kcalperc、acetaldehyde；岭系数：color.EBC.、GFS、alpha.calacorene；RF 重要度：color.EBC.、acetaldehyde、kcalperc
- **F_malt_burn**：Spearman 绝对值：ethanol..v.v.、pH、kcalperc；岭系数：pH、color.EBC.、protein.g.L.；RF 重要度：color.EBC.、pH、bitterness
- **F_hops_all**：Spearman 绝对值：bitterness、ethyl_octanoate、cis.dihydro.beta.terpineol；岭系数：ethyl_isovalerate、cis.dihydro.beta.terpineol、terpinolene；RF 重要度：bitterness、X.E..2.nonenal、cis.dihydro.beta.terpineol
- **F_hops_citrus**：Spearman 绝对值：delta.terpinyl.acetate、protein.g.L.、humulene.epoxide.II；岭系数：phenethyl_alcohol、color.EBC.、geosmin；RF 重要度：isopentyl.butanoate、protein.g.L.、cis.dihydro.beta.terpineol
- **F_hops_tropical**：Spearman 绝对值：DMS、hexyl.acetate、geraniol；岭系数：DMS、caryophyllene.acetate、ethyl.nicotinate；RF 重要度：methyl.geranate、isopentyl.butanoate、tau.cadinol
- **F_hops_noble**：Spearman 绝对值：bitterness、ethyl_octanoate、ethyl_decanoate；岭系数：citronellol、butylated.hydroxytoluene、X14.hydroxy.alpha.humulene；RF 重要度：bitterness、ethyl_octanoate、X.E..2.nonenal
- **F_hops_woody**：Spearman 绝对值：bitterness、isobutanol、ethyl_decanoate；岭系数：manool、nerol、ethyl_isovalerate；RF 重要度：cis.dihydro.beta.terpineol、isobutanol、bitterness
- **F_esters_all**：Spearman 绝对值：kcalperc、acetaldehyde、ethanol..v.v.；岭系数：acetaldehyde、kcalperc、phenethyl_alcohol；RF 重要度：kcalperc、acetaldehyde、ethanol..v.v.
- **F_esters_ethac**：Spearman 绝对值：ethyl_acetate、ethanol..v.v.、glycerol；岭系数：X2E.6Z.farnesal、phenethyl_alcohol、n.tetradecanol；RF 重要度：ethanol..v.v.、ethyl_acetate、glycerol
- **F_esters_isoaa**：Spearman 绝对值：n.hexanol、isopentyl_acetate、kcalperc；岭系数：X2.methyltetrahydrofuran.3.one、X13.epi.manool.oxide、amyl.acetate；RF 重要度：esters_sum、isopentyl_acetate、octyl_acetate
- **F_esters_flower**：Spearman 绝对值：beta.phellandrene、eucalyptol、isopentyl.butanoate；岭系数：X2.methyltetrahydrofuran.3.one、eucalyptol、beta.phellandrene；RF 重要度：eucalyptol、camphor、betaglucan.mg.L.
- **F_esters_fruity**：Spearman 绝对值：beta.phellandrene、acids_sum、humulene.epoxide.II；岭系数：beta.phellandrene、nerol、X2.methyltetrahydrofuran.3.one；RF 重要度：X.E..alpha.ionone、MeSH、betaglucan.mg.L.
- **acidity**：Spearman 绝对值：pH、X4.ethyl.phenol、prenyl.isobutyrate；岭系数：lactic_acid.mg.L.、pH、acids_sum；RF 重要度：pH、lactic_acid.mg.L.、acids_sum

- **bitternes**：Spearman 绝对值：bitterness、ethyl_octanoate、ethyl_decanoate；岭系数：bitterness、iron、cis.dihydro.beta.terpineol；RF 重要度：bitterness、CO2.PSI.、methyl.geranate
- **sweetness**：Spearman 绝对值：ethyl_decanoate、iron、pentyl.octanoate；岭系数：GFS、X.E..beta.damascenone、acetaldehyde；RF 重要度：GFS、iron、ethyl_decanoate
- **X4vg**：Spearman 绝对值：X4VG、ethyl.furoate、neryl.formate；岭系数：X4VG、camphor、cumin.aldehyde；RF 重要度：X.E.E..2.4.decadienal、X4VG、delta.terpinyl.acetate
- **diacetyl**：Spearman 绝对值：eugenol、ethyl_decanoate、alpha.calacorene；岭系数：beta.phellandrene、X2.butyloctanoate、DMS；RF 重要度：eugenol、ethyl_decanoate、ethyl_octanoate
- **dms**：Spearman 绝对值：protein.g.L.、color.EBC.、benzaldehyde；岭系数：unfermentables、color.EBC.、protein.g.L.；RF 重要度：protein.g.L.、color.EBC.、terpinen.4.ol
- **metallic**：Spearman 绝对值：iron、H2S、linalool.isovalerate；岭系数：iron、neryl.formate、ethyl_isovalerate；RF 重要度：iron、isopentyl_acetate、esters_sum
- **stale_hops**：Spearman 绝对值：X2.undecanol、alloaromadendrene.epoxide、neryl.formate；岭系数：X2.3.butanedione、GFS、iron；RF 重要度：alloaromadendrene.epoxide、X1.octen.3.ol、alpha.eudesmol
- **t2n**：Spearman 绝对值：beta.phellandrene、terpinen.4.ol、dimethoxy..E..citral；岭系数：glycerol、germacrene.D、cis.linalool.oxide；RF 重要度：X2.ethylhexylsalicylate、glycerol、X3.methylthio.propanol
- **orange**：Spearman 绝对值：camphor、terpinolene、beta.phellandrene；岭系数：X1.alpha.terpineol、geraniol、isoamyl_alcohol；RF 重要度：camphor、aroma_hops_sum、ethyl..E..linalool
- **coriander**：Spearman 绝对值：X2.methyl.benzofuran、alpha.phellandrene、terpinen.4.ol；岭系数：geraniol、x.methyl.1.octanol、X1.alpha.terpineol；RF 重要度：ethyl..E..linalool、camphor、terpinolene
- **clove**：Spearman 绝对值：limonene、eucalyptol、X3.methyl.2.butenal；岭系数：linalool、car.3.en.2.one、alloaromadendrene.epoxide；RF 重要度：linalool、eucalyptol、cis.beta.terpineol
- **lactic**：Spearman 绝对值：ethyl.furoate、acids_sum、perillyl.acetate；岭系数：pH、lactic_acid.mg.L.、alpha.terpinyl.isobutanoate；RF 重要度：acids_sum、pH、prenyl.isobutyrate
- **acetic**：Spearman 绝对值：acids_sum、isopentyl_acetate、prenyl.isobutyrate；岭系数：lactic_acid.mg.L.、pH、acids_sum；RF 重要度：acids_sum、lactic_acid.mg.L.、acetic_acid.g.L.
- **barnyard**：Spearman 绝对值：n.hexanol、gamma.eudesmol、neryl.formate；岭系数：GFS、X2.3.butanedione、iron；RF 重要度：GFS、iron、alloaromadendrene.epoxide
- **alcohol**：Spearman 绝对值：ethanol..v.v.、kcalperc、glycerol；岭系数：kcalperc、ethanol..v.v.、acetaldehyde；RF 重要度：ethanol..v.v.、kcalperc、esters_sum
- **aftertaste**：Spearman 绝对值：ethyl_decanoate、ethyl_octanoate、X.E..2.nonenal；岭系数：kcalperc、acetaldehyde、glycerol；RF 重要度：ethyl_octanoate、bitterness、ethyl_decanoate
- **body**：Spearman 绝对值：ethanol..v.v.、kcalperc、glycerol；岭系数：kcalperc、glycerol、color.EBC.；RF 重要度：kcalperc、ethanol..v.v.、ethyl_octanoate

- **co2**：Spearman 绝对值：ethyl_octanoate、ethanol..v.v.、CO2.PSI.；岭系数：X3.methyl.2.hexanol、gamma.eudesmol、kcalperc；RF 重要度：CO2.PSI.、ethanol..v.v.、ethyl_octanoate
- **overall**：Spearman 绝对值：esters_sum、ethyl_acetate、isopentyl_acetate；岭系数：unfermentables、X2.butyloctanoate、pH；RF 重要度：unfermentables、ethyl_octanoate、isopentyl.hexanoate